

仪器分析配套答案详解

PPT 知识点范围·教材题型复核版

覆盖第 1、2、3、9、13、14、15、16 章

共 163 道分层题：46 道基础、96 道常规、13 道综合、8 道高难

知识点以课程 PPT 为边界，并逐题与教材对应章节复核；教材仅用于同范围题型、
设问方式和难度梯度参考。每个知识点均在章首覆盖索引中对应到具体题号。

编制日期：2026 年 6 月 22 日

使用说明

使用说明

难度分为四级：★为教材概念与模板题，★★为教材常规简答与计算，★★★为教材多问变式，★★★★为教材章末综合题。高难题只综合 PPT 已有关系，不引入额外公式或方法。建议先闭卷完成每章的 ★-★★，再集中处理 ★★★-★★★★。

题型参照教材章末“思考、练习题”：以名词解释、判断改错、比较、仪器流程、单公式计算和多问综合为主。客观题先写依据再选答案；计算题统一执行“写公式-代数据-检查单位-给有效数字”；简答题按“定义-机制-结果或用途”组织。答案详解中的“评分点”可直接作为主观题答题骨架。

可直接使用的常数

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad 1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J},$$

$$F = 96485 \text{ C mol}^{-1}, \quad \frac{2.303RT}{F} = 0.05916 \text{ V} \quad (25^\circ\text{C}).$$

题目另给的经验常数、标准电位或 t 值，以题面为准。

目录

使用说明	ii
第一章 绪论：仪器分析的任务、结构与性能	1
1.1 分层练习	1
第二章 光谱分析法导论	7
2.1 分层练习	7
第三章 原子发射光谱法 (AES/ICP-OES)	12
3.1 分层练习	13
第九章 紫外-可见吸收光谱法 (UV-Vis)	18
9.1 分层练习	19
第十三章 电分析化学导论与数据处理	25
13.1 分层练习	26
第十四章 电位分析法	33
14.1 分层练习	34
第十五章 电解和库仑法	40
15.1 分层练习	40
第十六章 伏安法与极谱法	46
16.1 分层练习	47
错题复盘与做题顺序	53

第 1 章

绪论：仪器分析的任务、结构与性能

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
分析化学、仪器分析、定性/定量/结构分析	1-1, 1-13
经典化学分析与仪器分析的比较	1-2, 1-3, 1-4, 1-15
光学、电化学、色谱方法分类	1-2
分析仪器基本信息链与各模块作用	1-5, 1-14, 1-16
精密度、平均值、标准偏差、RSD、误差棒	1-6, 1-7, 1-8, 1-11
灵敏度、检出限、动态范围、选择性、响应时间、分辨率	1-6, 1-9, 1-10, 1-12, 1-15
校准的必要性与相关系数的局限	1-10, 1-14
仪器分析的应用、发展与全课程统一框架	1-13, 1-16

本章解题策略

本章客观题先找关键词：“有什么/多少/结构”对应三类任务；“重复结果彼此接近”对应精密度；“斜率”对应灵敏度；“最低可辨含量”对应检出限。比较题至少写原理、试样量、灵敏度、准确度、自动化和成本中的四项。

1.1 分层练习

题 1-1 * 【填空】 分析化学的定义与三类任务

补全下列句子：分析化学通过发展和应用各种理论、方法、仪器和策略，获得物质在一定时间和空间条件下的_____、_____和_____信息。分析任务中，“样品里有什么”属于_____分析，“有多少”属于_____分析，“怎样连接和排列”属于_____分析。

答案详解

依次填写：组成、性质、结构；定性、定量、结构。

评分点：定义中要出现“获得物质信息”，三类任务的输出必须区分清楚。

题 1-2 ★ 【分类】 方法归属判断

判断下列方法主要属于经典化学分析、光学仪器分析、电化学仪器分析还是色谱分析：

- (1) 用 EDTA 滴定水中 Ca^{2+} ；
- (2) 测量溶液在 500 nm 处的吸光度；
- (3) 测量 F^- 选择性电极的电位；
- (4) 利用固定相和流动相分配差异分离混合物。

答案详解

(1) 经典化学分析；(2) 光学仪器分析；(3) 电化学仪器分析；(4) 色谱分析。

易错：是否使用电子仪器不是分类依据，核心依据是定量原理。

题 1-3 ★ 【判断改错】 是否使用设备不是分类依据

判断并改正：“一项分析方法只要使用计算机、自动进样器或电子读数装置，就一定属于仪器分析。”

答案详解

错误。经典化学分析与仪器分析应按**核心测量原理和定量依据**区分，而不能按是否使用辅助设备或自动化装置区分。若结果仍由化学反应及其计量关系求得，本质仍是经典化学分析；若利用物质的物理或物理化学性质产生的分析信号定性、定量，才属于仪器分析。

评分点：写出“看测量原理和定量依据，不看设备多少或自动化程度”。

题 1-4 ★★ 【简答】 经典化学分析与仪器分析的比较

从原理、试样量、适合含量、准确度、速度/自动化、仪器成本六方面比较经典化学分析与仪器分析，并说明二者关系。

答案详解

经典化学分析以化学反应和计量关系为基础，试样量通常较多，适合常量组分，准确度常较高，但手工操作较多、速度较慢，主要使用成本较低的玻璃仪器。仪器分析以物理或物理化学性质与信号的关系为基础，试样量较少，适合微量、痕量甚至超痕量组分，易实现快速、自动化和计算机处理，但仪器较复杂昂贵，许多方法的相对误差大于经典方法。二者互补，仪器分析不能完全取代经典化学分析。

评分点：六个比较维度中写对四项以上并指出“互补”。

题 1-5 ★ 【流程】 分析仪器的基本结构

把下列模块按正常信息流排序，并各用一句话说明作用：检测/换能器、能源、试样引入、作用与信号产生、处理与读出。

答案详解

正确顺序为

试样引入 → 能源 → 作用与信号产生 → 检测/换能 → 处理与读出。

试样引入系统把代表性样品送入测量位置；能源提供光、电、热或机械能；作用区使分析物产生光、电位、电流等原始信号；检测/换能器把原始信号转为电信号；处理与读出系统完成放大、滤波、数字化、拟合和显示。

题 1-6 ★ 【匹配】 分析性能指标

将下列描述与性能指标匹配：精密度、灵敏度、检出限、选择性、分辨率、响应时间、动态范围。

- (1) 区分两条相邻谱线的能力；
- (2) 校准曲线的斜率；
- (3) 输入改变后达到规定稳定程度所需时间；
- (4) 在干扰物存在时仍能测准目标物的能力；
- (5) 平行测定结果彼此接近的程度；
- (6) 能可靠区别于空白的最低含量；
- (7) 方法可定量使用的浓度区间。

答案详解

(1) 分辨率；(2) 灵敏度；(3) 响应时间；(4) 选择性；(5) 精密度；(6) 检出限；(7) 动态范围。

题 1-7 ★★ 【计算】 平均值、标准偏差和 RSD 模板题

某水样中金属离子的五次测定结果为

$$12.10, 12.08, 12.12, 12.15, 12.05 \text{ mg L}^{-1}.$$

计算平均值、样本标准偏差和 RSD。

答案详解

$$\bar{x} = \frac{12.10 + 12.08 + 12.12 + 12.15 + 12.05}{5} = 12.10 \text{ mg L}^{-1}.$$

偏差平方和为

$$0^2 + (-0.02)^2 + 0.02^2 + 0.05^2 + (-0.05)^2 = 0.0058.$$

因此

$$s = \sqrt{\frac{0.0058}{5-1}} = 0.0381 \text{ mg L}^{-1},$$

$$\text{RSD} = \frac{0.0381}{12.10} \times 100\% = 0.315\%.$$

可报告为 $(12.10 \pm 0.04) \text{ mg L}^{-1}$ ，RSD 为 0.32%。

易错：标准偏差的分母是 $n-1$ ；RSD 通常写成百分数且无单位。

题 1-8 ★★ 【简答】 误差棒和 n 的含义

某图注写有“error bars: standard deviation, $n = 5$ ”。说明误差棒和 $n = 5$ 分别表示什么, 并指出误差棒越短通常说明什么。

答案详解

每个数据点由 5 次独立或平行测定得到, 图中柱高或点通常表示平均值; 误差棒表示平均值上下一个标准偏差。误差棒越短说明重复结果越集中, 精密度通常越好, 但不能据此单独判断准确度。

题 1-9 ★★ 【计算与辨析】 灵敏度高不等于检出限低

方法甲的校准斜率为 80, 空白标准偏差为 1.6; 方法乙的校准斜率为 120, 空白标准偏差为 4.8。按 $c_{\text{LOD}} = 3s_{\text{blank}}/S$ 估算两者检出限, 并判断哪种方法灵敏度更高、哪种方法检出限更低。

答案详解

$$c_{\text{LOD,A}} = \frac{3 \times 1.6}{80} = 0.060, \quad c_{\text{LOD,B}} = \frac{3 \times 4.8}{120} = 0.120.$$

乙的斜率更大, 因此校准灵敏度更高; 甲的检出限更低, 因为其空白噪声小得更多。

评分点: 同时比较分子“噪声”和分母“斜率”。

题 1-10 ★★ 【计算】 校准曲线求浓度与检出限

某方法的校准式为 $y = 0.020 + 1.50c$, 未知样品信号为 0.470, 空白信号标准偏差为 0.006。求样品浓度和估算检出限。

答案详解

样品浓度

$$c = \frac{0.470 - 0.020}{1.50} = 0.300.$$

检出限

$$c_{\text{LOD}} = \frac{3 \times 0.006}{1.50} = 0.012.$$

两者的浓度单位与校准曲线中 c 的单位相同。

易错: 截距不为零时必须先扣除截距。

题 1-11 ★★ 【判断与解释】 准确度和精密度

标准值为 10.00。四组平行结果如下, 分别判断准确度和精密度:

- (1) 10.00, 10.01, 9.99;
- (2) 10.50, 10.51, 10.49;
- (3) 9.60, 10.40, 10.00;
- (4) 9.20, 10.70, 10.35。

答案详解

(1) 高准确度、高精密度；(2) 高精密度但低准确度，提示系统误差；(3) 平均值接近真值但分散较大，准确度尚可、精密度差；(4) 平均值和离散程度都不理想，准确度与精密度都差。

易错：“平均值碰巧接近真值”不等于单次结果可靠。

题 1-12 ★★ 【情境判断】 选择合适的性能指标

分别指出下列改进主要提升了哪个性能指标：

- (1) 缩短仪器达到稳定读数的时间；
- (2) 使两个相距很近的峰能够分开；
- (3) 通过掩蔽剂抑制共存离子干扰；
- (4) 扩大从 10^{-6} 到 10^{-1} mol/L 均可定量的区间；
- (5) 降低空白波动而校准斜率不变。

答案详解

(1) 响应时间；(2) 分辨率；(3) 选择性；(4) 动态范围；(5) 检出限降低。

题 1-13 ★★ 【材料题】 仪器分析的应用与发展

某研究利用荧光信号追踪病毒在细胞中的空间位置；另一研究用电子显微镜观察纳米材料形貌。说明这两个例子分别超出了传统“含多少”的哪类信息，并用一句话说明仪器分析为何能推动现代科学发展。

答案详解

前者提供空间定位和动态过程信息，后者提供形貌和微观结构信息。仪器分析能够把肉眼不可见的微小差异转换、放大并记录为可处理信号，因此可获得组成、含量、结构、形貌和动态过程等多维信息。

题 1-14 ★★★ 【简答】 为什么仪器定量分析通常必须校准

某同学说：“仪器显示的是数字，所以读数就是浓度，不必做标准曲线。”从仪器常数、基体、空白和信号性质四方面反驳。

答案详解

仪器通常直接测得的是光强、电位、电流等相对信号，而不是浓度。光路、电极状态、检测器增益等仪器常数会改变比例关系；样品基体会影响信号产生和传递；空白可能带来非零截距；同一浓度在不同条件下可产生不同信号。因此必须用已知标准建立信号与浓度的校准关系，并保证标准与样品条件尽量一致。

评分点：回答“信号不是浓度”并列出至少两个影响比例关系的因素。

题 1-15 ★★★ 【方法选择】 常量与痕量分析的取舍

有两项任务：A. 仲裁测定高纯盐中主成分质量分数，要求相对误差尽量小；B. 快速筛查饮用水中痕量铅，要求低检出限和批量自动化。分别优先选择经典化学分析还是仪器分析，并说明理由。是否存在绝对选择？

答案详解

A 优先考虑经典化学分析，因为主成分含量高，滴定或重量法常具有较高准确度并可作为仲裁方法。B 优先选择仪器分析，因为痕量铅需要高灵敏度、低检出限、快速和自动化。不存在绝对选择：实际还要考虑样品量、基体、设备、时间和法规要求，二者可互相验证。

题 1-16 ★★★ 【综合比较】 用全课程统一框架归纳五种方法

按“测定对象、核心过程、直接测量信号、主要定量关系、典型干扰或限制”五项，比较下列方法：AES、UV-Vis、直接电位法、库仑法和直流极谱法。每种方法至少填写四项。

答案详解

可按下表作答：

方法	测定对象与核心过程	直接信号	主要定量关系	典型干扰或限制
AES	气态原子或离子受激后发射特征线	波长、谱线强度	定性看特征波长；定量用 $I = ac$ (有自吸时为 $I = ac^b$)	背景干扰、基体效应、自吸
UV-Vis	溶液中分子或离子吸收紫外-可见光	吸光度、 $\lambda_{\max}$	$A = \varepsilon bc$	溶剂、pH、光谱重叠及结构相似性
直接电位法	ISE 膜对目标离子产生选择性电位响应	电池电动势	$E = b \pm S \lg a$	共存离子、液接电位、离子强度及电极漂移
库仑法	目标物在电极上按计量关系完全反应	总电量 Q	$n(\text{物质}) = Q/(zF)$	副反应和电流效率不为 100%
直流极谱法	滴汞电极上发生扩散控制的电解	$i - E$ 曲线、波高、 $E_{1/2}$	$i_d = Kc$ ； $E_{1/2}$ 用于定性	残余、迁移、氧波、极谱极大、前波和叠波

评分点：统一使用同一套栏目；不得写入 PPT 未讲授的色谱定量细节。

第 2 章

光谱分析法导论

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
光学分析法、光谱法与非光谱法；基尔霍夫和本生的作用	2-1
电磁辐射波动性、频率/波长/波数关系、介质影响	2-2, 2-3, 2-4, 2-7
光子能量、eV 换算、波长与能量排序	2-5, 2-6, 2-13, 2-14
电磁波谱与主要能级跃迁	2-8
吸收、发射、荧光的能量流向	2-9
原子线光谱与分子带光谱	2-10
光谱仪器信息链、光源、单色器、检测器	2-11, 2-12, 2-15
钠 D 线综合计算	2-13

本章解题策略

计算题先统一单位：波长进入 c/λ 时用 m，算波数时常用 cm，波长用 nm 时可直接用 $\tilde{\nu} = 10^7/\lambda$ 。
排序题只抓住一条： λ 越短， ν 、 $\tilde{\nu}$ 和 E 越大。

2.1 分层练习

题 2-1 * 【分类与材料】 光谱法的边界和发展

- (1) 将吸收、发射、荧光、折射、旋光、衍射分别归入光谱法或非光谱法。
- (2) 基尔霍夫和本生用本生灯与分光装置发现特征明线，这一事实说明光谱定性的直接依据是什么？

答案详解

- (1) 吸收、发射、荧光涉及物质内部能级跃迁，属于光谱法；折射、旋光、衍射通常不以内能级变化为核心，属于非光谱法。

(2) 不同元素具有不同的允许能级差, 因此产生不同的特征波长; 特征谱线波长是元素定性的依据。

题 2-2 ★ 【填空】 波动性基本关系

写出频率、传播速度、波长和波数的关系式, 并写出真空光速。说明光从真空进入玻璃时, 频率、传播速度和波长通常如何变化。

答案详解

$$\nu = \frac{v}{\lambda}, \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \quad c = 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

光进入玻璃后频率由光源决定, 通常不变; 传播速度减小; 因此波长减小。

题 2-3 ★★ 【计算】 由波长求频率、波数和能量

某可见光波长为 450.0 nm。求频率、波数和单个光子的能量, 并换算为 eV。

答案详解

$$\nu = \frac{2.998 \times 10^8}{450.0 \times 10^{-9}} = 6.662 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

$$\tilde{\nu} = \frac{10^7}{450.0} = 2.222 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}.$$

$$E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \times 6.662 \times 10^{14} = 4.414 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

$$E = \frac{4.414 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.755 \text{ eV}.$$

题 2-4 ★★ 【计算】 由波数求波长和频率

红外谱带的波数为 2500 cm^{-1} 。求波长 (μm) 和频率。

答案详解

$$\lambda = \frac{1}{2500} \text{ cm} = 4.00 \times 10^{-4} \text{ cm} = 4.00 \mu\text{m}.$$

$$\nu = c\tilde{\nu} = (2.998 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1})(2500 \text{ cm}^{-1}) = 7.495 \times 10^{13} \text{ Hz}.$$

易错: 用 $c\tilde{\nu}$ 时, c 应写成 cm s^{-1} 。

题 2-5 ★★ 【计算】 由光子能量求波长

某光子的能量为 3.00 eV, 求其波长并判断大致位于紫外区还是可见区。

答案详解

$$E = 3.00 \times 1.602 \times 10^{-19} = 4.806 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8}{4.806 \times 10^{-19}} = 4.13 \times 10^{-7} \text{ m} = 413 \text{ nm}.$$

约 413 nm, 位于可见光短波端附近。

题 2-6 ★ 【排序】 波长、频率、波数和能量

有三束辐射: A 为 200 nm, B 为 500 nm, C 为 2.5 μm 。分别按波长、频率、波数和光子能量由大到小排序。

答案详解

波长: $C > B > A$ 。频率、波数和光子能量均与波长成反比, 因此三者排序均为 $A > B > C$ 。

题 2-7 ★★ 【判断】 波动现象与单色光

判断并改正:

- (1) 棱镜分光主要利用衍射;
- (2) 光栅分光主要利用折射;
- (3) 单色光是绝对只有一个波长的光;
- (4) 偏振、干涉、衍射和折射体现电磁辐射的波动性。

答案详解

(1) 错, 棱镜主要利用不同波长折射率不同; (2) 错, 光栅主要利用衍射和干涉; (3) 严格说实际单色光具有很窄的波长范围, 不是数学意义上的单一波长; (4) 对。

题 2-8 ★★ 【匹配】 电磁波谱与能级跃迁

将下列辐射与主要能级或过程匹配: γ 射线、X 射线、紫外-可见、近中红外、远红外/微波、射频; 选项为核能级、内层电子、外层电子、分子振动、分子转动/电子自旋、核自旋。

答案详解

γ 射线-核能级; X 射线-内层电子; 紫外-可见-原子或分子外层电子; 近中红外-分子振动; 远红外/微波-分子转动或电子自旋; 射频-核自旋。

题 2-9 ★★ 【简答】 吸收、发射与荧光

用能级变化和能量流向说明吸收、发射和荧光三种过程的区别。

答案详解

吸收是粒子接受外来光子, 从低能级跃迁到高能级, 入射辐射减弱; 发射是激发态粒子回到低能级并释放光子; 荧光是先吸收能量进入激发态, 经过一定弛豫后再发出辐射。

评分点: 必须出现“低到高/高到低”和“能量进入/释放”。

题 2-10 ★★ 【简答】 原子线谱与分子带谱

为什么孤立原子通常给出线状光谱, 而分子通常给出带状光谱?

答案详解

原子的允许电子能级较离散，一次跃迁对应确定能量和特征波长，因此形成离散谱线。分子的每个电子能级上还叠加许多振动和转动子能级，同一电子跃迁包含大量能量很接近的子跃迁；这些谱线在溶液中展宽并重叠，形成带状光谱。

题 2-11 ★ 【流程】 光谱仪器的五个模块

按信息流写出典型光谱仪的五个模块，并说明吸收法和发射法中“光源/激发源”的主要差别。

答案详解

典型顺序为

光源/激发源 → 样品与作用区 → 波长选择系统 → 检测器 → 处理与读出。

吸收法需要稳定的入射辐射；发射法的激发源还要使样品蒸发、原子化或形成受激粒子，使样品自身发光。

题 2-12 ★ 【填空】 单色器组成

典型光栅单色器由哪五个功能部件组成？检测器和信号处理系统分别完成什么任务？

答案详解

入射狭缝、准直元件、色散元件（光栅）、聚焦元件和出射狭缝。检测器把辐射转换为电信号；处理系统完成放大、记录、数字化和显示。

题 2-13 ★★★ 【综合计算】 钠 D 线

钠 D 线波长为 589.0 nm。求其频率、波数和单个光子的能量，并将单光子能量换算为 eV。

答案详解

$$\nu = \frac{2.998 \times 10^8}{589.0 \times 10^{-9}} = 5.090 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{10^7}{589.0} = 1.698 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}.$$

$$E = h\nu = 3.372 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E = \frac{3.372 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.105 \text{ eV.}$$

易错：波长代入 c/λ 时必须先把 nm 换成 m；求波数时可直接用 $10^7/\lambda(\text{nm})$ 。

题 2-14 ★★★ 【计算与推理】 两条吸收线的能级差

某物质可吸收 400 nm 和 500 nm 两种光。分别求两种光子的能量（eV），并求两者能量差。哪条线对应更大的能级差？

答案详解

利用 $E(\text{eV}) \approx 1240/\lambda(\text{nm})$:

$$E_{400} = 3.10 \text{ eV}, \quad E_{500} = 2.48 \text{ eV}.$$

能量差为 0.62 eV。400 nm 波长更短，对应更大的能级差。

题 2-15 * 【综合设计】 从零搭建一台光谱仪**

现要设计一台仪器，目标是测量某溶液对特定波长光的吸收。按“能源-作用区-波长选择-检测-读出”给出最简方案；再说明若改为测量受激原子的发射光，哪些模块的功能必须改变，哪些模块仍可保留。

答案详解

吸收仪最简方案：稳定连续光源发光；光经过样品池与溶液作用；单色器选出测量波长；检测器测透射光强；处理系统与空白光强比较并给出吸光度。

改为原子发射时，能源模块需变为能使样品蒸发、原子化和激发的激发源，样品作用区也变为高温原子化/激发区；样品自身发出的光进入单色器。波长选择、检测和信号处理模块的基本功能仍可保留，但检测的是发射强度而非透射光强。

评分点：能明确指出“输入光源”与“激发源”功能不同，同时保留分光、检测和读出三类通用模块。

第 3 章

原子发射光谱法 (AES/ICP-OES)

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
AES 定义、完整流程、定性 与定量信息	3-1, 3-3, 3-18
气态原子/离子受激条件与发 射机理	3-2, 3-4
激发电位、电离电位、共振线、 原子线、离子线	3-2, 3-3
Boltzmann 分布与谱线强 度影响因素	3-5
$I = ac^b$ 、自吸、自蚀与校准 弯曲	3-6, 3-7, 3-18
激发光源四项任务及火焰/电 弧/火花/ICP 选择	3-8, 3-9
ICP 形成过程、区域、优缺点	3-10, 3-11, 3-12
单色器、检测方法、光电直读	3-13
背景干扰、基体效应及消除	3-14
定性分析线组、标准曲线、标 准加入	3-15, 3-16, 3-17
精密度、灵敏度、检出限、线 性范围及分析线选择	3-16, 3-18

本章解题策略

AES 主线固定为“原子化/离子化-激发-发射-分光-检测”。选择题见到“波长”优先想到定性，见到“强度”优先想到定量；高浓度区曲线向下弯首先检查自吸。光源选择按样品形态和任务判断：矿石粉末常考虑电弧，金属合金难激发元素考虑火花，溶液多元素痕量定量优先 ICP。

3.1 分层练习

题 3-1 ★ 【填空】 AES 定义与流程

补全 AES 的信息流:

试样引入 → _____ / _____ → _____ → _____ → _____ → 分光与检测.

AES 定性主要利用_____, 定量主要利用_____。

答案详解

依次为蒸发/解离、原子化或离子化、激发、发射; 定性利用特征波长, 定量利用谱线强度。

题 3-2 ★ 【名词解释】 五个高频术语

分别解释激发电位、电离电位、共振线、原子线和离子线。

答案详解

激发电位是把气态基态原子激发到某激发态所需的最低能量; 电离电位是从气态基态原子移去一个电子所需能量; 共振线是激发态直接跃迁到基态产生的谱线, 第一共振线通常很强; 原子线由中性原子能级跃迁产生; 离子线由离子能级跃迁产生。

评分点: 激发电位和电离电位的定义中应写“气态原子”; 原子线与离子线要指出粒子电离状态。

题 3-3 ★★ 【判断】 谱线组与可靠性

判断并说明理由:

- (1) 同一元素只能有一条发射谱线;
- (2) 发现一条很强的谱线即可确认元素存在;
- (3) 第一共振线常用于分析;
- (4) 波长相同而强度不同的两条谱线必然来自不同元素。

答案详解

(1) 错, 同一元素有多组允许能级跃迁, 可形成谱线组; (2) 错, 单线可能与其他元素谱线或背景重叠, 可靠定性通常要求 2-3 条分析线并含灵敏共振线; (3) 对, 第一共振线通常强; (4) 错, 谱线强度受浓度、温度和跃迁概率等影响, 强度不同不决定元素种类。

题 3-4 ★ 【单选】 AES 的激发方式

原子发射光谱通常由下列哪种过程产生?

- (1) 单色光使液态分子振动;
- (2) 热能或电能使气态原子/离子的外层电子受激;
- (3) X 射线使内层电子跃迁;
- (4) 电子从基态吸收红外光后立即发射。

答案详解

选 (2)。AES 的一般激发源是火焰、电弧、火花或等离子体提供的热能/电能, 使气态原子或离子外层电子进入激发态, 退激时发射特征光。

题 3-5 ★★ 【概念推理】 温度对谱线强度的影响

根据

$$\frac{N_i}{N_0} = \frac{g_i}{g_0} \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right),$$

说明温度升高为何通常会增强高激发能谱线。不同谱线会不会按完全相同比例增强？

答案详解

温度升高时，指数项中 $-E_i/(kT)$ 的绝对值减小，较多粒子进入激发态，尤其高激发能能级的粒子数增加更明显，因此相应谱线通常增强。不同谱线的激发能、统计权重和跃迁概率不同，不会按完全相同比例增强。

题 3-6 ★★ 【计算】 自吸系数对信号的影响

某元素在低浓度时近似满足 $I = 40c$ 。高浓度区因自吸变为 $I = 40c^{0.75}$ 。当 $c = 9.0$ 时，分别计算两种模型的信号，并说明自吸造成的方向性影响。

答案详解

无自吸模型：

$$I = 40 \times 9.0 = 360.$$

有自吸模型：

$$I = 40 \times 9.0^{0.75} = 40 \times 5.196 \approx 208.$$

自吸使信号随浓度增长变慢，实际信号低于线性外推值，校准曲线向下弯。

题 3-7 ★★ 【判断与解释】 自吸、自蚀和 b

判断：

- (1) $b = 1$ 表示明显自吸；
- (2) b 越小，自吸越严重；
- (3) 自蚀是谱线中心被强烈吸收而出现凹陷；
- (4) 高浓度区用低浓度线性曲线反算浓度，常得到偏高结果。

答案详解

(1) 错， $b \approx 1$ 表示近似无自吸；(2) 对；(3) 对；(4) 错，自吸使实际信号偏低，按低浓度线性式反算通常得到偏低浓度。

题 3-8 ★ 【填空】 激发光源的四项任务

AES 激发光源除提供能量外，还要依次完成哪四项任务？这些任务对分析结果的哪些性能有直接影响？

答案详解

蒸发、解离、原子化和激发。光源性质会影响检出限、精密度、准确度、自吸程度和适用样品范围。

题 3-9 ★★ 【选择与简答】 光源选择

为下列任务选择较合适的光源，并说明理由：

- (1) 矿石粉末的定性分析；
- (2) 钢铁合金中难激发元素的快速测定；
- (3) 水样中多种痕量金属的溶液定量；
- (4) 碱金属的简单测定。

答案详解

(1) 直流电弧，蒸发能力强，适合矿物、粉末和难挥发组分；(2) 高压火花，瞬时激发温度高，适合导电金属和合金中的难激发元素；(3) ICP，稳定、检出限低、线性范围宽且可多元素同时测定；(4) 火焰，结构简单且对易激发的碱金属适用。

题 3-10 ★★ 【排序】 ICP 的形成过程

将下列步骤排序：A. 形成稳定氩等离子体焰炬；B. 高频线圈产生交变磁场；C. 高频火花使少量 Ar 电离；D. 带电粒子碰撞并发生雪崩式电离；E. 感应电流产生焦耳热。

答案详解

正确顺序为 B→C→D→E→A。

题 3-11 ★★ 【匹配】 ICP 焰炬区域

将焰心区、内焰区和尾焰区与下列描述匹配：约 10^4 K 并完成预热/蒸发；约 6000-8000 K 且常作为光谱观测区；温度较低、易出现低激发能谱线。

答案详解

焰心区-约 10^4 K、预热和蒸发；内焰区-约 6000-8000 K、常用观测区；尾焰区-温度较低、低激发能谱线较明显。

题 3-12 ★★ 【简答】 ICP 的优缺点

列出 ICP 至少五项优点和两项局限。

答案详解

优点可写：检出限低、稳定性高、精密度好、背景低、基体效应小、自吸小、线性范围宽、多元素同时测定。局限：对某些非金属灵敏度较低，仪器昂贵，氩气和维护成本高。

题 3-13 ★ 【结构】 分光与检测系统

写出光栅单色器的五个部件；列出 PPT 中的三种检测方式和两类仪器类型。

答案详解

单色器：入射狭缝、准直透镜、光栅、聚焦透镜、出射狭缝。检测方式：目视法、摄谱法、光电法。仪器类型：摄谱仪和光电直读光谱仪。

题 3-14 ★★ 【干扰诊断】 背景干扰与基体效应

分别说明下列现象属于哪类干扰以及 PPT 给出的处理方法:

- (1) 连续背景使分析线基线抬高;
- (2) 高盐样品与水溶液标准的雾化和激发行为不同。

答案详解

(1) 光谱干扰中的背景干扰, ICP 背景较小, 现代仪器可进行背景校正; (2) 非光谱干扰中的基体效应, 可加入光谱缓冲剂减小标准与样品的基体差异, ICP 本身基体效应较小。

题 3-15 ★★ 【定性】 分析线组的选择

某未知样在目标元素的一条强线处出现峰, 但另外两条特征线均未出现。能否确认该元素存在? 高分答案应包含哪些判断步骤?

答案详解

不能仅凭一条线确认。应检查 2-3 条分析线, 至少包括一条灵敏共振线; 确认波长位置一致; 排除其他元素谱线重叠和背景; 必要时换另一条线或改变条件验证。

题 3-16 ★★ 【计算】 标准曲线与分析性能

标准系列浓度为 0、1、2、3、4 mg/L, 对应强度为 5、25、45、65、85。未知样强度为 55, 空白标准偏差为 0.40。求校准式、样品浓度、校准灵敏度和估算检出限。

答案详解

数据严格线性:

$$I = 5 + 20c.$$

样品浓度

$$c = \frac{55 - 5}{20} = 2.50 \text{ mg L}^{-1}.$$

校准灵敏度为斜率 20 (信号单位)/(mg/L)。检出限

$$c_{\text{LOD}} = \frac{3 \times 0.40}{20} = 0.060 \text{ mg L}^{-1}.$$

题 3-17 ★★★ 【计算】 标准加入法并考虑体积变化

取 20.00 mL 样品测得信号 100; 加入 1.00 mL、5.00 mg/L 标准液后信号 160。假定信号与最终浓度成正比, 求原样浓度。

答案详解

设原样浓度为 c_x :

$$100 = kc_x, \quad 160 = k \frac{20.00c_x + 1.00 \times 5.00}{21.00}.$$

两式相除:

$$1.60 = \frac{20.00c_x + 5.00}{21.00c_x}.$$

$$33.60c_x = 20.00c_x + 5.00, \quad c_x = 0.3676 \text{ mg L}^{-1}.$$

易错：加入标准后总体积从 20.00 mL 变为 21.00 mL。

题 3-18 *** 【综合】 分析线与方法的综合选择

某元素有两条候选线。A 线斜率 80、空白标准偏差 2.0，高浓度时明显自吸；B 线斜率 50、空白标准偏差 0.50，但附近有可校正的背景。现需测定痕量样品和高浓度样品。分别讨论应优先选择哪条线，并说明还需检查哪些条件。

答案详解

A 线检出限约为 $3 \times 2.0/80 = 0.075$ ；B 线检出限约为 $3 \times 0.50/50 = 0.030$ ，若背景能够可靠校正，痕量测定优先 B 线，因为检出限更低。高浓度样品中 A 线自吸明显，会使曲线下弯，通常也应考虑 B 线或将样品稀释到 A 线线性范围内。

还应检查：B 线背景校正是否稳定、是否有谱线重叠；两条线的线性范围；样品和标准基体是否一致；重复性和 RSD；是否需要标准加入法。AES 通常只能给出元素含量，不能由一条元素谱线确定元素的化合物状态或有机官能团。

评分点：不能只比较斜率；必须同时比较噪声、线性范围、自吸和干扰。

第 9 章

紫外-可见吸收光谱法 (UV-Vis)

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
UV-Vis 定义及与 AES 比较	9-1
分子电子/振动/转动能级与带谱形成	9-2
A 、 $\lambda_{\max}$ 、 $\epsilon_{\max}$ 及透射比	9-3, 9-4
朗伯-比尔定律	9-5, 9-19, 9-20, 9-21
四类电子跃迁、能量顺序、典型结构与强弱	9-6, 9-7, 9-15
生色团、助色团、红/蓝移、增/减色、强/弱带	9-8, 9-9
共轭、空间位阻、取代基/ICT、溶剂和 pH 影响	9-10-9-14, 9-22
饱和烃、不饱和烃、羰基、芳香族的典型特征	9-15, 9-16, 9-22
光源、单色器、样品池、检测器；单/双光束	9-17, 9-18
标准曲线、标准加入和多组分吸光度加和	9-19-9-21
UV-Vis 结构信息的局限性	9-22

本章解题策略

结构题先找生色团，再看共轭长度、平面性、取代基、溶剂和 pH。计算题先判断所用关系：光强换算用 $A = -\lg T$ ，单组分用 $A = \epsilon bc$ ，多组分用各组分吸光度相加。所有浓度、光程和摩尔吸收系数单位必须配套。

9.1 分层练习

题 9-1 ★ 【比较】 UV-Vis 与 AES

从测定对象、信号过程、光谱形状、定性依据、定量依据和主要应用六方面比较 UV-Vis 与 AES。

答案详解

UV-Vis 测溶液中的分子或离子，观察外来光被吸收，得到带状光谱；定性/结构信息主要来自 $\lambda_{\max}$ 、吸收带数目和形状，定量依据为吸光度与浓度关系，主要用于分子定量和部分结构分析。AES 测气态原子或离子受激后发射的光，得到线状光谱；特征波长用于元素定性，发射强度用于元素定量。

题 9-2 ★★ 【简答】 分子吸收带为何呈带状

利用 $E = E_e + E_v + E_r$ 解释分子 UV-Vis 吸收光谱通常呈带状，并说明从真空气态到极性溶剂中精细结构为什么逐渐消失。

答案详解

一次电子跃迁常同时伴随多种振动和转动状态变化，因此一个电子跃迁包含大量能量相近的子跃迁。真空气态可分辨较丰富的转动、振动结构；进入气相、低极性溶剂和极性溶剂后，碰撞、溶剂化和展宽逐渐增强，许多相邻线重叠，最终形成平滑带谱。

题 9-3 ★ 【匹配】 光谱的三个参数

将 A 、 $\lambda_{\max}$ 、 $\epsilon_{\max}$ 与含义、单位和主要用途匹配。

答案详解

A 为吸光度，无量纲，主要用于定量； $\lambda_{\max}$ 为最大吸收波长，单位 nm，用于定性和结构分析； $\epsilon_{\max}$ 为最大摩尔吸收系数，单位 $\text{L mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$ ，反映吸收强度并影响定量灵敏度和结构判断。

题 9-4 ★★ 【计算】 透射比与吸光度

分别计算：

- (1) $T = 40.0\%$ 时的吸光度；
- (2) $A = 1.000$ 时的透射比；
- (3) 两束光分别有 80% 和 20% 透过，哪一束被吸收得更多？吸光度相差多少？

答案详解

(1)

$$A = -\lg 0.400 = 0.398.$$

(2)

$$T = 10^{-1.000} = 0.100 = 10.0\%.$$

(3) 20% 透过的光被吸收更多。

$$A_{80\%} = -\lg 0.80 = 0.0969, \quad A_{20\%} = -\lg 0.20 = 0.6990,$$

相差 0.6021。

易错：吸光度不是“吸收百分率”。

题 9-5 ★★ 【计算】 朗伯-比尔定律模板题

某物质在 520 nm 处 $\varepsilon = 1.25 \times 10^4 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ ，用 1.00 cm 比色皿测得 $A = 0.500$ 。求浓度。若该测量液由原液稀释 5.00 倍得到，求原液浓度。

答案详解

$$c = \frac{A}{\varepsilon b} = \frac{0.500}{1.25 \times 10^4 \times 1.00} = 4.00 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}.$$

原液浓度为

$$5.00 \times 4.00 \times 10^{-5} = 2.00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

题 9-6 ★ 【排序】 电子跃迁能量

按所需能量由大到小排列 $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 、 $n \rightarrow \sigma^*$ 、 $\pi \rightarrow \pi^*$ 、 $n \rightarrow \pi^*$ ，并给出波长顺序。

答案详解

能量顺序：

$$\sigma \rightarrow \sigma^* > n \rightarrow \sigma^* \gtrsim \pi \rightarrow \pi^* > n \rightarrow \pi^*.$$

波长与能量成反比，因此波长顺序大致相反： $n \rightarrow \pi^*$ 最长， $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 最短。

题 9-7 ★★ 【匹配】 结构与跃迁类型

为下列结构选择最典型的跃迁：乙烷、甲醇、乙烯、丙酮的弱长波带。可选 $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 、 $n \rightarrow \sigma^*$ 、 $\pi \rightarrow \pi^*$ 、 $n \rightarrow \pi^*$ 。

答案详解

乙烷- $\sigma \rightarrow \sigma^*$ ；甲醇- $n \rightarrow \sigma^*$ ；乙烯- $\pi \rightarrow \pi^*$ ；丙酮的弱长波带- $n \rightarrow \pi^*$ 。丙酮还具有较强的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 吸收。

题 9-8 ★ 【名词解释】 生色团与助色团

定义生色团和助色团，并在乙酸分子 CH_3COOH 中指出生色团和可视作助色作用的基团。

答案详解

生色团是能产生紫外-可见吸收的结构单元，通常含不饱和键并发生 $\pi \rightarrow \pi^*$ 或 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁；助色团含孤对电子，本身吸收较弱，但与生色团相连可改变波长和强度。乙酸中的羰基 $\text{C}=\text{O}$ 是主要生色团， $-\text{OH}$ 含孤对电子并与羰基相连，可产生助色影响。

题 9-9 ★ 【术语】 红移、蓝移、增色与减色

某化合物改性前 $\lambda_{\max} = 280 \text{ nm}$ 、 $\varepsilon_{\max} = 5000$ ，改性后变为 320 nm 、 12000 。分别判断波长和强度变化属于何种效应；若改为 250 nm 、 3000 又如何描述？

答案详解

280 nm 到 320 nm 为红移, 5000 到 12000 为增色。若变为 250 nm 和 3000, 则分别为蓝移和减色。

题 9-10 ★★ 【数据解释】 共轭效应

乙烯、1,3-丁二烯、1,3,5-己三烯的 $\lambda_{\max}$ 分别约 185、217、258 nm。解释该趋势, 并预测含更多连续共轭双键的化合物在可见区出现吸收的可能性。

答案详解

连续共轭双键增加使电子离域范围扩大, 相关电子能级差减小, $\pi \rightarrow \pi^*$ 吸收向长波移动并常伴随强度增加。共轭足够长时吸收可进入可见区, 化合物因选择性吸收可见光而呈现颜色。

题 9-11 ★★ 【判断】 空间位阻与平面性

两个化合物具有相同数目的共轭双键, 但化合物 A 近似共平面, B 因大取代基扭转。比较二者的 $\lambda_{\max}$ 和 $\epsilon_{\max}$ 的通常趋势。

答案详解

A 平面性好, 轨道重叠和有效共轭更强, 通常具有更长的 $\lambda_{\max}$ 和更大的 $\epsilon_{\max}$ 。B 因空间位阻破坏共平面, 共轭减弱, 通常蓝移并减色。

题 9-12 ★★★ 【结构推理】 取代基和 ICT

一个共轭体系一端连接强给电子基, 另一端连接强吸电子基。与未取代共轭体系相比, 通常会发生怎样的光谱变化? 用“极化”和“分子内电荷转移”解释。

答案详解

给电子基和吸电子基共同作用会显著增强分子极化, 形成分子内电荷转移 (ICT) 特征, 使电子跃迁能隙减小, 吸收通常明显红移并增强。具体数值仍受结构平面性、溶剂和 pH 影响。

题 9-13 ★★ 【判断与解释】 溶剂效应

某化合物有两个吸收带。溶剂由正己烷换成水后, 带 A 由 230 nm 移到 243 nm, 带 B 由 329 nm 移到 305 nm。分别判断 A、B 较可能对应哪类跃迁, 并解释方向。

答案详解

A 红移, 较符合 $\pi \rightarrow \pi^*$: 极性溶剂通常对激发态稳定作用更强, 使能隙减小。B 蓝移, 较符合 $n \rightarrow \pi^*$: 极性溶剂或氢键显著稳定含孤对电子的基态 n 轨道, 使能隙增大。

题 9-14 ★★ 【简答】 pH 效应

为什么测定苯酚、苯胺等弱酸弱碱时必须控制 pH? 若样品与标准 pH 不同, 会对定量结果产生什么风险?

答案详解

弱酸弱碱在不同 pH 下具有不同电离形式, 电子结构、共轭程度和吸收带会改变, 导致 $\lambda_{\max}$ 和吸收强度变化。若标准与样品 pH 不同, 同一总浓度可能产生不同吸光度, 校准关系失效并产生系统误差。

题 9-15 ★★ 【综合匹配】 四类典型化合物的光谱特征

分别写出下列化合物的主要 UV-Vis 特征:

- (1) 饱和烃;
- (2) 孤立 C=C 与共轭烯烃;
- (3) 醛、酮羰基;
- (4) 芳香族化合物。

答案详解

- (1) 饱和烃以 $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 为主, 多在远紫外; 含 O、N、卤素取代后可出现 $n \rightarrow \sigma^*$ 。
- (2) 孤立 C=C 主要为强的 $\pi \rightarrow \pi^*$; 共轭增加引起红移和增色。
- (3) 羰基有强 $\pi \rightarrow \pi^*$ 和弱 $n \rightarrow \pi^*$; 醛酮弱 R 带常在 270-300 nm, $\varepsilon < 100$, 共轭后常红移。
- (4) 芳香族有强 E 带和较弱 B 带, B 带可有精细结构; 取代和稠环通常改变极化并使吸收红移。

题 9-16 ★★ 【简答】 芳香族 E 带与 B 带

比较苯环 E 带和 B 带的强弱、来源和分析意义。为什么取代苯或稠环芳烃的吸收常红移?

答案详解

E 带通常较强, 来自芳香体系的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁; B 带较弱, 常带有苯环振动相关的精细结构, 是芳香环的重要特征。取代基可增强极化或延长共轭, 稠环增加电子离域范围, 均可减小跃迁能隙而使吸收红移。

题 9-17 ★ 【结构】 分光光度计主要部件

写出 UV-Vis 分光光度计的光源、单色器、样品池和检测器的功能。紫外区和可见区常分别使用什么光源? 为什么紫外区必须用石英样品池?

答案详解

氘灯覆盖约 160-375 nm, 常用于紫外区; 钨灯覆盖约 320-2500 nm, 常用于可见区。单色器选出所需波长; 样品池提供固定光程并容纳样品; 检测器把透射光转换为电信号。普通玻璃强烈吸收紫外光, 石英在紫外区透光, 因此紫外测量必须用石英池。

题 9-18 ★★ 【比较】 单光束与双光束

比较单光束和双光束分光光度计的测量方式、优点和局限。

答案详解

单光束先测空白 I_0 , 再测样品 I , 结构简单、成本低, 但两次测量间的光源和检测器漂移会引入误差。双光束把光分为样品和参比光路, 同时或交替比较, 可连续补偿光源与检测器漂移, 稳定性更好, 但结构更复杂。

题 9-19 ★★ 【计算】 标准曲线法

某物质的标准曲线为 $A = 0.010 + 0.250c$, 其中 c 单位为 mg/L 。未知样品吸光度为 0.385。求测量液浓度; 若样品测量前稀释 10 倍, 求原样浓度。

答案详解

$$c = \frac{0.385 - 0.010}{0.250} = 1.50 \text{ mg L}^{-1}.$$

原样浓度为 $1.50 \times 10 = 15.0 \text{ mg L}^{-1}$ 。

题 9-20 ★★★ 【计算】 标准加入法

取 10.00 mL 样品测得吸光度 0.200; 加入 1.00 mL、2.00 mg/L 标准液后吸光度 0.350。假定吸光度与最终浓度成正比, 求原样浓度。

答案详解

设原样浓度为 c_x :

$$\begin{aligned} \frac{0.350}{0.200} &= \frac{10.00c_x + 1.00 \times 2.00}{11.00c_x}, \\ 1.75 \times 11.00c_x &= 10.00c_x + 2.00, \\ 9.25c_x &= 2.00, \quad c_x = 0.216 \text{ mg L}^{-1}. \end{aligned}$$

题 9-21 ★★★ 【计算】 双组分吸光度加和

组分 X、Y 在两个波长的摩尔吸收系数如下, 光程 1.00 cm:

	λ_1	λ_2
X	1000	100
Y	200	1500

混合液在 λ_1 、 λ_2 的吸光度分别为 0.220 和 0.170。求 c_X 、 c_Y 。

答案详解

建立方程:

$$1000c_X + 200c_Y = 0.220,$$

$$100c_X + 1500c_Y = 0.170.$$

检验可得

$$c_X = 2.00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}, \quad c_Y = 1.00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

代回: 第一式 $0.200 + 0.020 = 0.220$, 第二式 $0.020 + 0.150 = 0.170$ 。

易错: 每个波长都要把两组分贡献相加, 不能把总吸光度直接分给其中一个组分。

题 9-22 ★★★ 【综合】 结构趋势与方法局限

有三种化合物: A 为平面长共轭链; B 与 A 具有相同双键数, 但因大取代基严重扭转; C 在 B 基础上连接一端给电子、一端吸电子的基团。另知三者均可因 pH 改变而电离。请预测其 $\lambda_{\max}$

和吸收强度的一般相对趋势，并说明为什么仅凭 UV-Vis 不能唯一确定三者结构。

答案详解

A 平面、有效共轭长，通常比 B 具有更长的 $\lambda_{\max}$ 和更大吸收强度；B 因空间位阻破坏共平面，通常蓝移、减色。C 的给/吸电子基可增强极化并形成 ICT，可能使吸收相对 B 显著红移、增色；但若扭转仍很严重，实际趋势需结合平面性。pH 改变电离形式和共轭程度，可能进一步改变峰位和强度，因此测量必须控制 pH。

UV-Vis 主要反映生色团、助色团和共轭特征；不同分子可能具有相同或相似生色团并给出相近光谱，峰形和峰位不是完整结构的唯一指纹，所以不能单独确证复杂结构。

评分点：同时讨论共轭、平面性、ICT、pH 和结构信息不唯一。

第 13 章

电分析化学导论与数据处理

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
定量分析流程、取样/处理/除干扰、结果表示	13-1, 13-2
真值、误差、偏差、准确度、精密度	13-3, 13-4
系统误差、随机误差、过失及减免	13-5, 13-26
有效数字与运算	13-6
平均值、标准偏差、RSD	13-7
正态分布、 t 分布、置信区间、 t/F 检验	13-8-13-10
离群值处理、回归和相关系数	13-11, 13-12
电分析方法按测量量分类	13-13
原电池/电解池、阳阴极/正负极、电池图解与电动势	13-14-13-16, 13-22
液接电位、Donnan 电位、盐桥	13-17
Faradaic/非 Faradaic、电双层和充电电流	13-18
电极过程、最慢步骤和三种传质	13-19, 13-20
Nernst 方程、标准/条件电位	13-21-13-23
极化、超电位、浓差/电化学极化	13-24
指示/工作/参比/对电极、二/三电极体系	13-25, 13-26

本章解题策略

数据题先分清“相对真值”还是“相对平均值”；电池题始终坚持“阳极氧化、阴极还原”，再判断原电池或电解池的正负极。Nernst 题统一把半反应写成还原式，再按氧化态/还原态写活度比。

13.1 分层练习

题 13-1 * 【流程】 定量分析全过程

将取样、样品处理、消除干扰、定量测量、计算与报告按顺序排列，并分别写出取样和样品处理的两项基本要求或常见方式。

答案详解

顺序为取样 → 样品处理 → 消除干扰 → 定量测量 → 计算与报告。取样应均匀、有代表性、符合实际并妥善保存；样品处理可包括溶解、熔融、消解和灰化。任何环节的系统偏差都会传到最终结果。

题 13-2 * 【结果表示】 化学形式和含量单位

某矿石检测报告只写“铁含量为 20.0%”，另一水样报告只写“硝酸盐为 5.0”。指出两份报告缺少哪些关键信息，并给出规范表达示例。

答案详解

矿石报告未说明是“以 Fe 计”还是“以 Fe_2O_3 计”；水样报告未说明化学形式和单位。可规范写为“铁质量分数以 Fe 计为 20.0%”或“以 Fe_2O_3 计为某值”；“ NO_3^- 质量浓度为 5.0 mg/L”。

题 13-3 * 【概念】 误差与偏差

标准值为 10.00，某次测定为 10.12，五次测定平均值为 10.08。求该次测定的误差和相对平均值的偏差，并说明二者所需参照不同在哪里。

答案详解

误差

$$e = x - x_T = 10.12 - 10.00 = +0.12.$$

偏差

$$d = x - \bar{x} = 10.12 - 10.08 = +0.04.$$

误差需要真值或约定真值，偏差只需要测定平均值。

题 13-4 ** 【判断】 准确度与精密度

判断并解释：

- (1) 精密度高，准确度一定高；
- (2) 准确度高通常要求精密度不能太差；
- (3) 系统误差主要影响精密度；

(4) 随机误差主要决定精密度。

答案详解

(1) 错, 系统误差可使结果高度集中但整体偏离真值; (2) 对, 高精密度是高准确度的必要但不充分条件; (3) 错, 系统误差主要影响准确度; (4) 对。

题 13-5 ★★ 【分类】 系统误差、随机误差与过失

判断下列情况属于系统误差、随机误差还是过失, 并给出处理方法:

- (1) 移液管实际容量始终比标称值小 0.20%;
- (2) 室温微小波动使末位数字上下变化;
- (3) 把 0.0100 M 标准液误当成 0.100 M;
- (4) 试剂空白始终产生正信号;
- (5) 读数时最后一位估读有正有负。

答案详解

(1) 系统误差, 校准移液管或修正; (2) 随机误差, 改善温控并增加平行次数; (3) 过失, 数据无效, 应纠正并重做; (4) 系统误差, 做空白并扣除; (5) 随机误差, 可通过重复测定减小影响。

题 13-6 ★★ 【有效数字】 修约与运算

按有效数字规则给出结果:

- (1) $12.34 + 0.6 + 1.257$;
- (2) 2.36×1.2 ;
- (3) 数字 0.01230 有几位有效数字;
- (4) 中间结果是否应在每一步立即修约到最终位数?

答案详解

(1) 原和为 14.197, 加减按最少小数位, 结果 14.2; (2) 原积 2.832, 乘除按最少有效数字位, 结果 2.8; (3) 4 位有效数字; (4) 不应每步过早修约, 中间多保留 1-2 位, 最后统一修约。

题 13-7 ★★ 【计算】 平均值、标准偏差与 RSD

五次测定结果为 25.1、24.9、25.0、25.2、24.8。计算平均值、样本标准偏差和 RSD。

答案详解

$$\bar{x} = 25.0.$$

偏差平方和为 $0.01 + 0.01 + 0 + 0.04 + 0.04 = 0.10$, 故

$$s = \sqrt{\frac{0.10}{4}} = 0.158,$$

$$\text{RSD} = \frac{0.158}{25.0} \times 100\% = 0.632\%.$$

题 13-8 ★ **【填空】 正态分布概率**

对正态分布, 测量值落在 $\mu \pm \sigma$ 、 $\mu \pm 1.96\sigma$ 、 $\mu \pm 3\sigma$ 范围内的概率分别约为多少?

答案详解

约 68.3%、95.0% 和 99.7%。

题 13-9 ★★ **【计算】 小样本置信区间**

五次测定的平均值为 8.20 mg L^{-1} , $s = 0.10 \text{ mg L}^{-1}$ 。95% 置信度、自由度 4 时 $t = 2.776$ 。求总体均值的置信区间。

答案详解

$$\mu = \bar{x} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}} = 8.20 \pm 2.776 \frac{0.10}{\sqrt{5}}.$$

半宽为 0.124, 故

$$\mu = (8.20 \pm 0.12) \text{ mg L}^{-1}.$$

易错: 用的是平均值标准偏差 $s/\sqrt{n}$, 不是直接用 s 。

题 13-10 ★ **【辨析】 t 检验与 F 检验**

分别说明 t 检验和 F 检验主要比较什么。若要先判断两种方法精密度是否相同, 再比较平均结果, 应先用哪一种?

答案详解

t 检验主要比较平均值差异, F 检验主要比较方差或精密度差异。通常先用 F 检验判断方差关系, 再按相应条件比较平均值。

题 13-11 ★★ **【判断】 可疑值的取舍**

某组数据中有一个值远离其他值。判断下列处理是否正确:

- (1) 因为它“看起来不顺眼”直接删除;
- (2) 已确认该次加错试剂, 删除并重做;
- (3) 原因不明, 使用 Q 检验或 $Grubbs$ 检验决定;
- (4) 保留该值并依靠多次平均消除过失。

答案详解

(1) 不正确; (2) 正确, 已知过失数据必须舍弃并重做; (3) 正确; (4) 不正确, 过失不能靠平均“消掉”。

题 13-12 ★★ **【判断与解释】 回归和相关系数**

某校准曲线相关系数 $r = 0.9999$ 。是否能据此断言方法无系统误差、准确度很高、检出限很低? 说明 r 真正反映什么。

答案详解

不能。 r 接近 1 只说明在所选范围内数据的线性相关程度高，不能证明截距无偏、标准浓度正确、基体无影响，也不能给出噪声和检出限。准确度还需标准物质、回收、空白或对照等证据，检出限还取决于空白噪声和斜率。

题 13-13 * [分类] 电分析方法的测量量

将电位分析、伏安/极谱、电解分析、库仑分析、电导分析与主要测量量匹配：电动势、电流-电位曲线、沉积质量、总电量、电导。

答案详解

依次为：电位分析-电动势；伏安/极谱-电流-电位曲线；电解分析-沉积质量；库仑分析-总电量；电导分析-电导。

题 13-14 * [填空] 原电池与电解池的电极名称

补全：阳极始终发生____，阴极始终发生____。原电池阳极为____极、阴极为____极；电解池阳极为____极、阴极为____极。

答案详解

氧化、还原；负、正；正、负。

题 13-15 ** [电池图解] 写电极反应和电子方向

对原电池



写出阳极、阴极反应、总反应、电子在外电路中的流向，并解释单竖线和双竖线的含义。

答案详解

阳极： $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ ；阴极： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ ；总反应： $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 。电子由 Zn 阳极经外电路流向 Cu 阴极。单竖线表示相界面，双竖线表示盐桥或液接界面。

题 13-16 ** [计算] Zn-Cu 原电池电动势

25 °C 时， $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} = 0.337 \text{ V}$ ， $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = -0.763 \text{ V}$ ； $[\text{Zn}^{2+}] = 0.010 \text{ M}$ ， $[\text{Cu}^{2+}] = 1.00 \text{ M}$ 。求电池电动势。

答案详解

$$E_{\text{cell}}^{\circ} = 0.337 - (-0.763) = 1.100 \text{ V}.$$

总反应的

$$Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = 0.010.$$

$$E = E^{\circ} - \frac{0.05916}{2} \lg Q = 1.100 - 0.02958 \lg 0.010 = 1.159 \text{ V}.$$

题 13-17 ★★ 【比较】 液接电位、Donnan 电位和盐桥

说明液接电位与 Donnan 电位的形成原因和区别；盐桥有哪两项主要作用？选择盐桥电解质时要避免什么？

答案详解

液接电位来自两种电解质溶液接触后，阳阴离子迁移速度不同造成的电荷分离；Donnan 电位来自选择性膜只允许某类离子通过而形成的不均匀分布。盐桥维持两侧电中性并减小液接电位。电解质的阳、阴离子迁移率应相近，且不能与样品反应、络合或形成沉淀。

题 13-18 ★★ 【辨析】 Faradaic 与非 Faradaic 过程

将下列过程分类为 Faradaic 或非 Faradaic：电极上 Fe^{3+} 还原、双电层充电、离子吸附后又脱附但无净电子转移、金属沉积。说明充电电流为何会随时间衰减。

答案详解

Fe^{3+} 还原和金属沉积有真实电子转移，属于 Faradaic 过程；双电层充电和无净电子转移的吸附/脱附属于非 Faradaic 过程。外加电位突变时界面像电容器一样重新分布电荷，充电完成后所需电流逐渐减小，因此充电电流随时间衰减。

题 13-19 ★★ 【流程与比较】 完整电极过程及控制步骤

一个完整电极过程可能包含哪些主要环节？说明“总速率由最慢步骤控制”的含义，并比较物质传递控制和电子传递控制。

答案详解

主要环节可概括为：反应物由溶液本体传递到电极表面；必要的前置或后续化学变化；电极/溶液界面发生电子转移；生成物离开界面并进入溶液或新相。各环节串联时，最慢环节限制整个过程的速率。

若反应物到达电极表面的速度最慢，称为**物质传递控制**；若界面电子转移速度最慢，称为**电子传递控制**。两者分别对应 PPT 所强调的两类电极过程控制方式。

评分点：答出“最慢步骤控制总速率”，并正确区分物质传递与电子传递。

题 13-20 ★ 【匹配】 三种传质方式

分别说明扩散、电迁移和对流的驱动力，并指出极谱法怎样尽量只保留扩散。

答案详解

扩散由浓度梯度驱动；电迁移由电场驱动带电粒子；对流由搅拌、振动、温差或液体整体运动造成。极谱法加入大量支持电解质抑制目标离子电迁移，并保持溶液静止抑制对流，使电流主要受扩散控制。

题 13-21 ★★ 【计算】 Nernst 比例变化

对半反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ ，当 $a_{\text{Fe}^{3+}}/a_{\text{Fe}^{2+}}$ 增大 1000 倍时，25 °C 电位改变多少，方向如何？

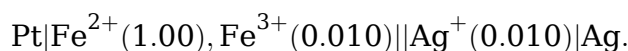
答案详解

$$\Delta E = 0.05916 \lg 1000 = 0.1775 \text{ V.}$$

氧化态/还原态比增大, 电位向正方向移动 0.177 V。

题 13-22 ★★★ 【计算】 混合电池电动势与自发性

25 °C 时, $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0.7996 \text{ V}$, $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = 0.771 \text{ V}$ 。电池写为



求左右电极电位和 $E_{\text{right}} - E_{\text{left}}$, 判断按所写方向是否自发。

答案详解

左电极:

$$E_L = 0.771 + 0.05916 \lg \frac{0.010}{1.00} = 0.6527 \text{ V.}$$

右电极:

$$E_R = 0.7996 + 0.05916 \lg 0.010 = 0.6813 \text{ V.}$$

$$E_{\text{cell}} = E_R - E_L = 0.0286 \text{ V} > 0.$$

按所写方向自发, 左侧发生 Fe^{2+} 氧化, 右侧 Ag^+ 还原。

题 13-23 ★★ 【概念】 标准电位与条件电位

说明标准电极电位 E° 和条件电位 E'° 的区别。为什么实际分析中条件电位有时更方便?

答案详解

标准电位对应规定标准状态、各有关物种活度为 1。条件电位把固定 pH、离子强度、配位或其他平衡的影响并入常数。在实际分析的固定介质中, 条件电位能直接反映该条件下的有效氧化还原能力, 使用更方便。

题 13-24 ★★ 【比较】 浓差极化与电化学极化

定义极化和超电位, 并比较浓差极化与电化学极化的原因、阴极电位常见移动方向和搅拌的作用。

答案详解

有电流通过时, 实际电极电位偏离平衡电位称极化, 差值 $\eta = E_{\text{actual}} - E_{\text{eq}}$ 为超电位。浓差极化由表面反应物消耗而传质补充不及造成, 阴极还原时电位通常向更负方向移动, 搅拌可加强传质并减弱。电化学极化由电子转移本身慢造成, 搅拌不能消除。

题 13-25 ★★ 【电极体系】 四种电极角色与二/三电极体系

说明指示电极、工作电极、参比电极和辅助/对电极的作用。为什么大电流伏安测量更适合三电极体系?

答案详解

指示电极的电位随待测离子活度变化；工作电极是被研究反应发生并通过电流的电极；参比电极提供稳定电位基准；对电极闭合电流回路并承担反电极反应。三电极体系让参比电极几乎不通过电流，工作电极-对电极承担电流，因此参比不易极化，可更准确控制工作电极电位。

题 13-26 ★★★ **【综合诊断】** 一组异常数据的全流程分析

某学生用二电极体系测痕量离子的电流。结果平行性很好但比标准物质高 8%；空白也有稳定正信号；记录过程中持续强烈搅拌；其中一次因误加 10 倍浓度标准液出现极端值。请分别判断可能的误差类型、处理方式，并指出仪器体系和传质条件的改进。

答案详解

平行性好但整体高 8% 提示系统误差而非随机误差；稳定正空白也是系统误差，应做空白扣除并检查试剂/仪器。误加 10 倍标准液是过失，该次数据必须舍弃并重做，不能并入平均。持续强烈搅拌会引入对流，使电流不再只受扩散控制；若目标是扩散控制测量，应停止搅拌。二电极体系中参比兼担电流回路，可能极化；改用工作、参比、对电极三电极体系可更准确控制工作电极电位。最后应用标准物质或适当校准验证准确度，而不能只看 RSD。

评分点：同时识别系统误差、过失、对流干扰和二电极参比极化。

第 14 章

电位分析法

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
直接电位法、电位滴定法、近零电流测量	14-1, 14-25
第一、二、三、零类电极和膜电极	14-2-14-5
参比电极特点、SCE/Ag-AgCl、盐桥	14-6, 14-7
ISE 结构、膜电位组成与 Donnan 界面电位	14-8, 14-9
ISE Nernst 响应、阳/阴离子符号与理论斜率	14-10, 14-16
pH 玻璃电极结构、响应、实用定义和标定	14-11, 14-12
酸误差和碱误差	14-13, 14-26
F ⁻ 电极、TISAB 及其他 ISE 类型	14-14, 14-15, 14-26
响应斜率、线性范围、检出限、选择性系数、响应时间等	14-16-14-18
直接比较、校准曲线、标准加入、Gran 作图	14-19-14-22
电位滴定终点与指示电极选择	14-23, 14-24
电位计输入阻抗	14-25

本章解题策略

电位计算先确定“电极响应哪个离子”与响应式正负号。一价离子理论斜率绝对值 59.16 mV/dec, 二价为 29.58 mV/dec。标准加入题不要直接套正负号：先判断加标后浓度增大导致电位向哪一方向变化, 再用浓度比 $10^{|\Delta E|/S}$ 。

14.1 分层练习

题 14-1 * 【比较】 直接电位法与电位滴定法

说明直接电位法和电位滴定法分别测什么、怎样得到定量结果。两者都需要哪两类电极？

答案详解

直接电位法在接近零电流下测量指示电极与参比电极的电动势，利用电位与目标离子活度/浓度的 Nernst 关系定量。电位滴定法记录加入滴定剂时电位随体积的变化，用终点附近突跃确定等当点。两者都至少需要指示电极和参比电极。

题 14-2 * 【分类】 五类指示电极

将下列电极归类为第一类、第二类、第三类、零类或膜电极： $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}$ ； $\text{Ag}|\text{AgCl}|\text{Cl}^-$ ；Pt 浸入 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ；pH 玻璃电极；由金属及含共同阴离子的两种难溶盐组成的电极。

答案详解

$\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}$ 为第一类； Ag/AgCl 为第二类；Pt 为零类惰性电极；pH 玻璃电极为膜电极；最后一种为第三类电极。

题 14-3 ** 【计算】 第一类电极电位

25 °C 时， $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.800 \text{ V}$ 。求 $a_{\text{Ag}^+} = 1.00 \times 10^{-3}$ 时 Ag 电极电位。

答案详解

$$E = E^\circ + 0.05916 \lg a_{\text{Ag}^+} = 0.800 + 0.05916 \lg 10^{-3} = 0.6225 \text{ V}.$$

题 14-4 ** 【趋势判断】 第二类电极

Ag/AgCl 电极满足 $E = E^\circ - 0.05916 \lg a_{\text{Cl}^-}$ 。若氯离子活度增大 100 倍，电位改变多少，方向如何？为什么固定 KCl 浓度可使它成为参比电极？

答案详解

$$\Delta E = -0.05916 \lg 100 = -0.1183 \text{ V}.$$

氯离子活度增大，电位降低。若 KCl 浓度固定， a_{Cl^-} 近似恒定，电极电位稳定、可重复，因此可作参比电极。

题 14-5 ** 【辨析】 零类电极与膜电极

比较 Pt 零类电极和离子选择性膜电极的信号产生机理。二者是否都依靠电极材料本身参加化学反应？

答案详解

Pt 零类电极本身不参加反应, 只为溶液中氧化还原电对提供电子交换媒介, 电位取决于溶液氧化还原状态。膜电极主要依靠敏感膜中选择性离子迁移和膜/溶液界面电位产生响应, 不以电子交换为核心。二者的电极材料都不一定作为反应物被消耗, 但信号机制不同。

题 14-6 * 【简答】 参比电极的基本要求与常用类型

理想参比电极应具备哪三项基本性质? 写出标准氢电极的规定条件, 并列出实验中应用最广的两种参比电极。

答案详解

理想参比电极应具有可逆性、重现性和稳定性。标准氢电极规定 $a_{\text{H}^+} = 1$, 氢气压力为 100 kPa, 并人为规定其标准电极电位为零。实验中应用最广的是甘汞电极和 Ag/AgCl 电极。

题 14-7 ** 【选择】 盐桥电解质

测定含 Ag^+ 的样品时, KCl 和 KNO_3 哪一种更适合作盐桥? 说明盐桥的两项作用和选择原则。

答案详解

优先 KNO_3 , 因为 KCl 中的 Cl^- 会与 Ag^+ 形成 AgCl 沉淀。盐桥连接两侧溶液、维持电中性并减小液接电位。电解质应具有阳阴离子迁移率较接近、浓度较高且不与样品反应或形成沉淀等特点。

题 14-8 * 【结构】 离子选择性电极

画出或用文字写出 ISE 内部和测量体系的组成, 至少包括敏感膜、内参比溶液、内参比电极、待测液和外参比电极。

答案详解

ISE 内部由敏感膜、固定组成的内参比溶液和内参比电极构成; 敏感膜外侧接触待测液。测量时另放入外参比电极, 两电极连接高输入阻抗电位计, 测量电动势。

题 14-9 ** 【机制】 膜电位的产生

说明 ISE 膜电位中内外两个 Donnan 界面电位和膜内扩散电位的作用。为什么最终电位主要由待测液离子活度决定?

答案详解

敏感膜与内参比溶液、待测液的两个界面分别形成 Donnan 相间电位, 膜内部还可有扩散电位。若膜内外表面性质近似相同, 内外扩散电位大小相近、方向相反而近似抵消; 内参比溶液活度固定, 内侧界面电位为常数。因此变化部分主要来自外侧待测离子活度, 得到 $E = K \pm (RT/nF) \ln a_o$ 。

题 14-10 ** 【计算与符号】 ISE 理论斜率

25 °C 时, 分别写出一价阳离子、二价阳离子和一价阴离子电极对 $\lg a$ 的理论斜率及符号。若改用 $\text{p}a = -\lg a$ 作横坐标, 符号如何变化?

答案详解

对 $E = K \pm (0.05916/|z|) \lg a$: 一价阳离子为 +59.16 mV/dec, 二价阳离子为 +29.58 mV/dec, 一价阴离子为 -59.16 mV/dec。改用 $p_a = -\lg a$ 时斜率符号反向: 阳离子为负, 阴离子为正。

易错: 整个电池的读数符号还取决于接线和电动势定义, 计算前应看题面标定方向。

题 14-11 ★★ 【机制】 pH 玻璃电极

说明 pH 玻璃膜的主要组成、浸水后形成的结构和 H^+ 响应机理。为什么干燥玻璃电极不能直接得到稳定响应?

答案详解

玻璃主要由 SiO_2 网络并含 Na_2O 、 CaO 等组成。浸水后表面形成水合硅胶层, 固定负电荷位点可与溶液 H^+ 发生离子交换; 膜内外 H^+ 活度差产生膜电位。干燥膜未形成稳定水合层, 缺少正常离子交换条件, 因此需先浸泡。

题 14-12 ★★ 【计算】 pH 实用定义与标定

某 pH 测量系统在标准缓冲液 $pH_s = 4.00$ 中电位为 0.250 V, 在未知液中为 0.366 V, 实验斜率为 0.0580 V/pH, 且电位随 pH 增大而增大。求未知液 pH。

答案详解

$$pH_x = pH_s + \frac{E_x - E_s}{S} = 4.00 + \frac{0.366 - 0.250}{0.0580} = 6.00.$$

用标准缓冲液标定, 是因为常数中包含内外参比电位、不对称电位和液接电位, 不能仅靠理论准确计算。

题 14-13 ★ 【判断】 酸误差和碱误差

判断并解释:

- (1) 高 pH、高 Na^+ 时玻璃电极测得 pH 通常偏低;
- (2) 强酸中玻璃电极测得 pH 通常偏高;
- (3) 两种误差均可简单归因于电位计输入阻抗不足。

答案详解

(1) 对, 玻璃膜对 Na^+ 产生额外响应, 称碱误差或钠差, 读数 pH 偏低; (2) 对, 强酸中响应偏离理想, 测得 pH 偏高, 称酸误差; (3) 错, 它们主要来自玻璃膜响应非理想, 不是同一个仪器输入阻抗问题。

题 14-14 ★★ 【简答】 F^- 选择性电极与 TISAB

写出 F^- 电极的敏感膜、主要载流离子、主要干扰离子、适用 pH 和 TISAB 的作用。

答案详解

敏感膜为 LaF_3 单晶, 常掺 Eu^{2+} 提高导电性, 主要载流离子为 F^- 。 OH^- 是主要干扰, PPT 给出的适用 pH 约 5-6。TISAB 用缓冲剂固定 pH、惰性电解质固定离子强度使活度系数近似

恒定，并用掩蔽剂络合干扰离子、释放可测 F^- 。

题 14-15 ★ 【匹配】 其他典型 ISE

将下列电极与类型或敏感机制匹配： Ag_2S 膜电极、 Ca^{2+} 电极、 K^+ 电极、 CO_2 气敏电极、酶电极、ISFET。

答案详解

Ag_2S 膜电极属于难溶盐晶体膜； Ca^{2+} 和 K^+ 常为含载体的液膜电极； CO_2 气敏电极使用疏水性气体渗透膜；酶电极属于生物电极；ISFET 为离子敏感场效应晶体管。

题 14-16 ★★ 【计算与判断】 实验斜率、线性范围和检出限

某一价阳离子电极在 $10^{-2} M$ 和 $10^{-5} M$ 标准液中的电位相差 174 mV。

- (1) 求实验斜率；
- (2) 判断是否接近理想 Nernst 响应；
- (3) 说明低浓度端曲线弯曲时，线性范围和检出限应怎样识别。

答案详解

两个浓度相差 3 decade:

$$S = \frac{174}{3} = 58.0 \text{ mV/dec.}$$

接近一价离子的理论 59.16 mV/dec，也在常见 57-61 mV 范围内。线性范围取 $E - \lg a$ 曲线保持近似直线的区段；低浓度端弯曲时，可用两段延长线交点或 PPT 所列偏离法定义检出限。

题 14-17 ★★ 【概念】 选择性系数

选择性系数 $K_{i,j}^{\text{pot}}$ 越大还是越小表示电极对主离子 i 的选择性越好？它是否是实验条件无关的绝对常数？怎样减小干扰？

答案详解

越小越好，表示干扰离子 j 的贡献相对较小。它由实验测得，受测定方法、介质、浓度和共存离子种类等影响，不是完全固定的绝对常数。可选择合适 pH、加入掩蔽剂或改变样品处理条件减小干扰。

题 14-18 ★★ 【辨析】 响应时间、稳定性、重复性和重现性

分别定义响应时间、稳定性、重复性和重现性。某电极同一天重复读数一致，但一周后零点漂移明显，说明哪项性能好、哪项性能差？

答案详解

响应时间是接触样品后达到最终值 90% 或距稳定值 1 mV 所需时间；稳定性描述电位随时间漂移；重复性是同一条件短期重复的一致程度；重现性通常跨时间、操作者或电极。题中短期重复性好，但长期稳定性或重现性差。

题 14-19 ★★ 【方法选择】 直接比较、校准曲线和 TISAB

比较直接比较法与校准曲线法的适用情况。为什么配制标准系列和样品时要加入相同量的离子强度调节剂?

答案详解

直接比较法用单点标准确定常数, 适合组成简单、条件稳定的少量样品; 校准曲线法用多个标准建立 $E - \lg c$ 关系, 适合批量样品并可检查斜率和线性。加入相同调节剂可固定 pH 和离子强度, 使活度系数和干扰条件近似一致, 保证标准与样品可比。

题 14-20 ★★★ 【计算】 一价阳离子一次标准加入

取 25.00 mL 样品, 加入 0.250 mL、0.0200 M 标准液后电位增加 34.8 mV。实验斜率为 58.0 mV/dec, 假定为一价阳离子响应。求原样浓度, 精确考虑体积变化。

答案详解

浓度比

$$r = 10^{\Delta E/S} = 10^{34.8/58.0} = 3.981.$$

$$c_x = \frac{c_s V_s}{(V_x + V_s)r - V_x} = \frac{0.0200 \times 0.250}{25.250 \times 3.981 - 25.00} = 6.62 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

题 14-21 ★★★ 【计算】 一价阴离子一次标准加入

F^- 电极满足 $E = K - S \lg c$, $S = 58.0 \text{ mV/dec}$ 。取 50.00 mL 测量液, 加入 1.00 mL、 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ F^- 标准后, 电位降低 23.2 mV。求加标前测量液中 F^- 浓度。

答案详解

加标后浓度升高, 阴离子响应使电位下降。浓度比取

$$r = 10^{|\Delta E|/S} = 10^{23.2/58.0} = 2.512.$$

$$c_x = \frac{(1.00 \times 10^{-3})(1.00)}{(50.00 + 1.00) \times 2.512 - 50.00} = 1.28 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

易错: 不要把负的 ΔE 直接代入错误符号; 先根据物理方向确定浓度比应大于 1。

题 14-22 ★★ 【图解】 Gran 作图

某连续标准加入的 Gran 直线外推与横轴交于 $V_e = -0.80 \text{ mL}$ 。样品体积 40.00 mL, 标准浓度 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ 。按 $c_x = -c_s V_e/V_x$ 求样品浓度, 并说明负截距的意义。

答案详解

$$c_x = -\frac{(1.00 \times 10^{-3})(-0.80)}{40.00} = 2.00 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

负截距表示把线性关系向未加标方向外推, 所对应的“等效负加入体积”正好抵消样品原有待测物量。

题 14-23 ★★ [终点判定] 电位滴定曲线

写出用原始 $E - V$ 曲线、一阶导数和二阶导数确定电位滴定终点的三种判据。

答案详解

原始曲线取突跃区拐点；一阶导数 $\Delta E / \Delta V$ 取最大值；二阶导数 $\Delta^2 E / \Delta V^2$ 取零点。

题 14-24 ★★ [选择] 不同滴定的指示电极

为酸碱、氧化还原、 AgNO_3 沉淀滴定卤离子、金属离子络合滴定分别选择典型指示电极。

答案详解

酸碱滴定用 pH 玻璃电极；氧化还原滴定用 Pt 等惰性电极； AgNO_3 滴定卤离子可用 Ag 电极或相应离子选择性电极；络合滴定可用相应金属离子选择性电极、pM 电极或 PPT 列出的适用电极。

题 14-25 ★★ [仪器] 为什么输入阻抗要高

电位计输入阻抗不足会造成什么问题？用“测量电流-极化-电位误差”说明因果链。

答案详解

输入阻抗不足会使测量电流增大；电流通过指示和参比电极会引起极化并改变界面组成；实际测得电动势偏离平衡值，甚至参比电极也不再稳定。因此电位计必须具有高输入阻抗，使电流接近零。

题 14-26 ★★★ [综合设计] 复杂水样中 F^- 的电位测定

某水样 pH 为 8.5，含较多 Al^{3+} 和 Na^+ 。拟用 LaF_3 电极测 F^- 。请设计从样品条件控制、标准配置、测量方式到质量检查的完整方案，并指出不处理 pH 和 Al^{3+} 会导致哪些问题。

答案详解

应向样品和所有标准加入相同量 TISAB，把 pH 调至约 5-6，固定离子强度并用掩蔽组分络合 Al^{3+} 、释放可测 F^- 。配制覆盖样品范围的 F^- 标准系列，检查 $E - \lg c$ 斜率是否接近约 -59 mV/dec 和线性范围；复杂基体可优先使用一次标准加入或 Gran 法。测量前使电极充分平衡，保持温度和搅拌条件一致，并做重复测定、空白和标准核查。

若 pH 维持 8.5， OH^- 会明显干扰 F^- 电极； Al^{3+} 会络合 F^- ，使自由 F^- 活度低于总量，导致结果偏低。 Na^+ 主要是 pH 玻璃电极碱误差的典型干扰，本题 F^- 电极的核心干扰仍是 OH^- 和络合。

评分点：写出 TISAB 的三项作用、标准与样品同条件、复杂基体用标准加入/Gran，以及 OH^- 和 Al^{3+} 的影响。

第 15 章

电解和库仑法

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
电解分析与库仑分析的测量量、适用范围和条件	15-1, 15-16
电解过程、三步电流传递和电极反应	15-2
反电动势	15-3
分解电压、析出电位及联系	15-4, 15-5, 15-7
过电位、过电压、欧姆压降和实际电解方程	15-6, 15-8
理论分解电压	15-7
析出顺序、99.99% 完全标准及分离判断	15-5, 15-9, 15-10, 15-18
控制电流与控制电位电解	15-11-15-13
沉积物要求	15-12
法拉第定律与电子数	15-14, 15-15, 15-17, 15-18
库仑分析分类和电流效率要求	15-16

本章解题策略

先区分对象： U_d 描述整个电解池， E_d 描述某一电极上的某一反应。分离题不能只比较初始析出电位，还必须计算先析出离子降至初始浓度 0.01% 时的电位。法拉第题第一步永远是写电极反应并确定电子数 n 。

15.1 分层练习

题 15-1 * 【比较】 电解分析法与库仑分析法

比较电解分析法和库仑分析法的测量量、适合含量、定量依据和关键条件。

答案详解

电解分析法称量电极上析出物的质量, 适合常量组分, 要求沉积完全、纯净、牢固且组成固定。库仑分析法测电解消耗的总电量, 适合微量组分, 依据法拉第定律, 要求目标电极反应计量明确且电流效率接近 100%。两者通常不依赖基准物质或标准溶液。

题 15-2 ★★ 【流程】 电流通过电解池的三步过程

以酸性 CuSO_4 溶液、Pt 电极为例, 写出阴极和阳极反应, 并说明电子在外电路、离子在溶液中的传递如何共同构成连续电流。

答案详解

阴极: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$; 阳极: $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ 。电子由电源负极到达阴极并被 Cu^{2+} 接受; 溶液中阴阳离子迁移以维持电中性; 阳极反应释放电子回到电源正极。三步同时进行, 电流才能连续通过电解池。

题 15-3 ★★ 【概念】 反电动势

电解开始后为什么会出现反电动势? 它与外加电压方向如何? 为什么外加电压必须不断克服它?

答案详解

电解产物使原来的 Pt 电极转变为 Cu 电极和氧电极, 它们与溶液构成一个原电池。该原电池电动势方向与外加电压相反, 称反电动势, 阻碍继续电解。只有外加电压足以克服反电动势以及其他损失, 电极反应才能持续。

题 15-4 ★ 【辨析】 分解电压与析出电位

分别定义分解电压和析出电位, 指出二者的对象, 并写出理想可逆过程中的联系。

答案详解

分解电压 U_d 是整个电解池两极发生迅速、连续反应所需的最小外加电压; 析出电位 E_d 是某一电极上某一组分开始连续还原或氧化的临界电位。理想可逆时

$$U_d = E_a - E_c.$$

题 15-5 ★★ 【计算与排序】 金属离子析出电位

25 °C 时, $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0.800 \text{ V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = 0.340 \text{ V}$ 。若 $[\text{Ag}^+] = 0.0100 \text{ M}$, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.0100 \text{ M}$, 忽略超电位, 计算两者析出电位并判断谁先在阴极析出。

答案详解

$$E_{d,\text{Ag}} = 0.800 + 0.05916 \lg 0.0100 = 0.6817 \text{ V}.$$

$$E_{d,\text{Cu}} = 0.340 + \frac{0.05916}{2} \lg 0.0100 = 0.2808 \text{ V}.$$

阴极上析出电位越正越易还原, 因此 Ag^+ 先析出。

题 15-6 ★★ 【公式】 实际电解方程

写出包含阴、阳极超电位和溶液电阻压降的总电解方程，并说明实际分解电压通常为何大于理论分解电压。

答案详解

$$U = (E_a + \eta_a) - (E_c + \eta_c) + iR.$$

实际分解电压

$$U_d = (E_a - E_c) + (\eta_a - \eta_c).$$

阳极超电位常为正、阴极超电位常为负，因此 $\eta_a - \eta_c$ 相当于两者绝对值之和；再加上 iR 压降，实际所需外加电压通常更大。

题 15-7 ★★ 【计算】 理论分解电压模板题

在 $a_{\text{H}^+} = 1$ 、 $p_{\text{O}_2} = 1$ 、 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.0 \text{ M}$ 条件下， $E_a = 1.23 \text{ V}$ ， $E_c = 0.34 \text{ V}$ 。求理论分解电压。若电流为 0.50 A 、溶液电阻 0.20Ω ，且暂不计超电位，至少应加多大电压？

答案详解

$$U_d = E_a - E_c = 1.23 - 0.34 = 0.89 \text{ V}.$$

欧姆压降

$$iR = 0.50 \times 0.20 = 0.10 \text{ V}.$$

至少需

$$U = 0.89 + 0.10 = 0.99 \text{ V}.$$

题 15-8 ★★ 【计算与解释】 过电压

某体系理论分解电压为 0.89 V ，实际开始连续电解需 1.42 V 。实际值多出多少？这部分可全部归因于单个阴极超电位吗？

答案详解

多出

$$1.42 - 0.89 = 0.53 \text{ V}.$$

不能简单全部归因于单个阴极超电位。额外电压可包含阳极和阴极过电位、溶液电阻压降以及其他不可逆损失。

题 15-9 ★ 【计算】 析出完全标准

某离子初始浓度为 $2.00 \times 10^{-2} \text{ M}$ 。按“剩余浓度降至初始的 0.01% ”视为析出完全，求完全析出时的剩余浓度和已析出百分数。

答案详解

0.01% 等于 1.0×10^{-4} ：

$$c_{\text{remain}} = 2.00 \times 10^{-2} \times 10^{-4} = 2.00 \times 10^{-6} \text{ M}.$$

已析出 99.99%。

题 15-10 ★★★ 【计算与判断】 Ag^+ 与 Cu^{2+} 能否完全分离

溶液初始含 0.0100 M Ag^+ 和 0.100 M Cu^{2+} ，标准电位同题 15-5，忽略超电位。计算 Ag^+ 降到初始的 0.01% 时的电位，并与 Cu^{2+} 开始析出的电位比较，判断能否通过控制阴极电位完全分离。

答案详解

Ag^+ 完全析出标准浓度：

$$0.0100 \times 10^{-4} = 1.00 \times 10^{-6} \text{ M.}$$

此时

$$E_{\text{Ag}} = 0.800 + 0.05916 \lg 10^{-6} = 0.4450 \text{ V.}$$

Cu^{2+} 初始析出电位：

$$E_{\text{Cu}} = 0.340 + \frac{0.05916}{2} \lg 0.100 = 0.3104 \text{ V.}$$

Ag 完全析出时的电位仍比 Cu 开始析出的电位更正，因此可把阴极电位控制在约 0.445 V 与 0.310 V 之间，使 Ag 近乎完全析出而 Cu 不析出，二者可分离。

题 15-11 ★★ 【比较】 控制电流与控制电位电解

比较两种方法中工作电极电位和电流随电解进行的变化，并说明哪一种选择性更好。

答案详解

控制电流法保持电流恒定，随着目标物浓度下降，为维持电流，外加电压和工作电极电位不断移动，可能引发其他组分或氢析出，选择性较差。控制电位法保持工作电极电位固定，目标物浓度下降后电流逐渐减小，只有在该电位可反应的组分被电解，选择性更好。

题 15-12 ★ 【简答】 合格沉积物的要求

电重量分析中，电极沉积物至少应满足哪些要求？

答案详解

沉积应完全、纯净、与待测组分计量关系明确；应牢固附着、不易脱落；组成固定，便于洗涤、干燥并准确称量。

题 15-13 ★★ 【解释】 控制电位电解的电流-时间变化

为什么控制电位电解时电流通常随时间下降？电流接近什么值可作为电解完成的标志？

答案详解

工作电极电位固定后，目标组分不断被消耗，溶液浓度下降，传质到电极的速度和电极反应速度随之降低，因此电流下降。电流接近背景值或仅剩很小残余电流时，可作为近乎电解完全的标志。

题 15-14 ★★ 【计算】 法拉第定律求沉积质量

以 0.200 A 恒电流电解 20.0 min, 使 Cu^{2+} 还原为 Cu, 电流效率按 100% 计。求沉积铜质量, $M_{\text{Cu}} = 63.546 \text{ g/mol}$ 。

答案详解

反应每摩尔 Cu 需 2 mol 电子, $t = 20.0 \times 60 = 1200 \text{ s}$:

$$m = \frac{Mit}{nF} = \frac{63.546 \times 0.200 \times 1200}{2 \times 96485} = 0.0790 \text{ g}.$$

题 15-15 ★★ 【计算】 由电量求反应物物质的量

某电极反应每摩尔物质需要 3 mol 电子, 总电量为 450 C。求发生反应的物质的量。

答案详解

$$n_{\text{substance}} = \frac{Q}{3F} = \frac{450}{3 \times 96485} = 1.55 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

题 15-16 ★ 【简答】 库仑分析分类与先决条件

PPT 将库仑分析分为哪两类? 库仑分析成立的先决条件是什么? 常规分析对电流效率通常有什么要求?

答案详解

分为恒电流库仑滴定法和控制电位库仑分析法。先决条件是工作电极上除目标反应外没有其他显著电极反应, 目标反应与电子数计量明确, 电流效率接近 100%。常规分析一般要求不低于 99.9%。

题 15-17 ★★★ 【计算】 银的恒电流电解

用 0.100 A 电流电解 30.0 min, 使 Ag^+ 还原为 Ag, 假定电流效率 100%, $M_{\text{Ag}} = 107.87 \text{ g/mol}$ 。求析出银质量。

答案详解

Ag^+ 为一电子反应, $t = 1800 \text{ s}$:

$$m = \frac{107.87 \times 0.100 \times 1800}{1 \times 96485} = 0.201 \text{ g}.$$

题 15-18 ★★★ 【教材式多问综合】 选择性分离与库仑定量

某溶液初始含 0.0100 M Ag^+ 和 0.100 M Cu^{2+} , $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0.800 \text{ V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = 0.340 \text{ V}$, 忽略超电位。已知 Ag^+ 降至初始浓度的 0.01% 时, 其析出电位约为 0.445 V; Cu^{2+} 开始析出的电位约为 0.310 V。

- (1) 若把阴极电位控制在 0.400 V, 主要发生哪一种金属离子的反应?
- (2) 电解结束后, 目标反应累计电量为 90.0 C。按 100% 电流效率计算析出 Ag 的质量。
- (3) 若阴极电位逐渐变得比 0.310 V 更负, 分析结果会出现什么问题?

答案详解

(1) 阴极电位 0.400 V 比 Ag 完全析出时的 0.445 V 更负, 可继续还原 Ag^+ ; 同时它比 Cu 开始析出的 0.310 V 更正, 因此主要析出 Ag 而不析出 Cu。

(2) Ag^+ 为一电子反应:

$$m = \frac{MQ}{F} = \frac{107.87 \times 90.0}{96485} = 0.1006 \text{ g}.$$

(3) 当阴极电位比 Cu 的析出电位更负时, Cu^{2+} 也会还原并与 Ag 共沉积。若按 Ag 计算, 称量结果会偏高; 若按总电量计算, 电量不再全部对应 Ag 反应, 库仑定量失去专一性。

评分点: 必须同时使用“电位窗口”和“电量计量专一性”判断。

第 16 章

伏安法与极谱法

知识点覆盖索引

知识点	对应题号
伏安、极谱与电解法的区别和分类	16-1, 16-20
扩散、电迁移、对流及线性扩散概念	16-2
直流极谱装置、DME 与 SCE 特点	16-3, 16-4
极谱波 AB、BC、CD 形成过程	16-5-16-7
残余电流、极限电流、极限扩散电流、半波电位	16-8, 16-10
扩散层和控制步骤	16-9, 16-19
Ilkovic 方程、参数单位和影响因素	16-11-16-13, 16-22
残余、迁移、极大、氧、氢、前波和叠波干扰	16-14-16-17, 16-22
极谱定量方法	16-18, 16-22
可逆波、不可逆波、动力波	16-19
方波/脉冲极谱、线性扫描/循环伏安及 CV 判据	16-20
汞安全	16-21

本章解题策略

看极谱波先找三条水平量：残余电流 i_r 、平台极限电流 i_l 、二者差值 i_d 。定性看 $E_{1/2}$ ，定量看 $i_d = Kc$ 。干扰消除口诀：支持电解质除迁移，抑制剂除极大，通氮或亚硫酸盐除氧，静止溶液除对流。

16.1 分层练习

题 16-1 * 【比较】 极谱法、一般伏安法与电解分析法

比较三者的工作电极、反应程度和主要测量量。

答案详解

极谱法使用滴汞电极或表面周期更新的汞电极，测小面积工作电极上的电流-电位曲线；一般伏安法使用表面不自动更新的固体或液体电极，也测电流-电位关系；二者只使样品在工作电极附近发生少量反应，样品本体浓度近似不变。电解分析使较大量待测物沉积或反应，主要测沉积质量或与完全电解有关的量。

题 16-2 * 【匹配】 三种液相传质

分别写出扩散、电迁移和对流的驱动力。极谱法怎样抑制后两者？PPT 提到用哪两个定律描述线性扩散？

答案详解

扩散由浓度梯度驱动；电迁移由电场驱动带电粒子；对流由搅拌、振动、温差或整体流动造成。加入大量支持电解质抑制目标离子的电迁移，保持溶液静止抑制对流。线性扩散可用 Fick 第一和第二定律描述。

题 16-3 * 【结构】 直流极谱装置

写出直流极谱装置的三个主要部分及典型量级：可变外加电压范围、测量电流量级、两电极名称。

答案详解

装置包括 0-2 V 左右的可变外加电压装置、微安级电流检测装置和两电极电解池。小面积滴汞电极 DME 为工作电极，大面积饱和甘汞电极 SCE 为参比电极。

题 16-4 ** 【比较】 DME 与 SCE

比较 DME 和 SCE 的面积、是否极化、表面更新、电流密度和电极角色。为什么极谱电流很小时可近似忽略 iR ？

答案详解

DME 面积小、电流密度大、易浓差极化，是工作/极化电极；汞滴不断生长和滴落，表面周期更新。SCE 面积大、电流密度小，电位近似稳定，是参比/去极化电极。极谱电流通常只有微安级，若溶液电阻不大， iR 压降很小，可近似忽略，工作电极电位几乎由外加电压控制。

题 16-5 * 【极谱波】 AB 段

直流极谱曲线 AB 段为什么仍有微小电流？这一电流统称什么，主要由哪两部分构成？

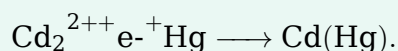
答案详解

AB 段外加电位尚未达到目标物还原条件, 目标电解电流不发生, 但仍有双电层充电电流和微量杂质电解电流, 统称残余电流 i_r , 其中充电电流常为主要部分。

题 16-6 ★★ 【极谱波】 BC 段

以 Cd^{2+} 为例写出 DME 反应, 并按“表面消耗-浓度梯度-扩散-电流上升”解释 BC 段形成。

答案详解



当 DME 电位足够负, 表面 Cd^{2+} 被还原消耗, 表面浓度低于本体, 形成浓度梯度; 本体 Cd^{2+} 向表面扩散并继续反应。电位越负, 表面浓度越低, 浓度梯度和扩散速度越大, 因此电流在 BC 段上升。

题 16-7 ★★ 【极谱波】 CD 段

为什么到 CD 段后继续使 DME 电位更负, 电流基本不再增加? 写出极限扩散电流的定义式和定量关系。

答案详解

当表面目标物浓度已接近零, 给定传质条件下浓度梯度达到最大, 继续负移电位不能使表面浓度低于零, 电流进入平台。极限扩散电流

$$i_d = i_l - i_r,$$

固定条件下

$$i_d = Kc.$$

题 16-8 ★ 【名词解释】 四个曲线量

分别定义残余电流 i_r 、极限电流 i_l 、极限扩散电流 i_d 和半波电位 $E_{1/2}$ 。

答案详解

i_r 为目标反应开始前的背景电流; i_l 为平台上测得的总极限电流; $i_d = i_l - i_r$ 为目标物的极限扩散电流或波高; $E_{1/2}$ 为扩散电流达到 $i_d/2$ 时对应的 DME 电位。

题 16-9 ★★ 【机制】 扩散层与速率控制

说明扩散层内目标物浓度从溶液本体到电极表面的变化。一个极谱电极反应通常包含哪三个步骤? 可逆极谱波中哪一步常最慢?

答案详解

扩散层外浓度等于本体浓度 c , 向电极表面逐渐降低, 平台条件下表面浓度 c^0 接近零, 形成浓度梯度。步骤包括反应物扩散到表面、表面电子转移、产物向汞滴内部或溶液扩散。可逆极谱波中反应物扩散到表面通常最慢, 控制总速率。

题 16-10 ★★ 【定性定量】 为什么 $E_{1/2}$ 定性、 i_d 定量

说明在给定底液和实验条件下，为什么 $E_{1/2}$ 可用于定性而 i_d 可用于定量。改变浓度时极谱波通常怎样变化？

答案详解

$E_{1/2}$ 主要由物质的电极反应特性和底液条件决定，在一定条件下近似不随浓度变化，因此可作为特征值定性。 $i_d = Kc$ ，与浓度成正比，因此用于定量。浓度增加时台阶高度增大，而半波电位位置近似不变。

题 16-11 ★★ 【公式与单位】 Ilkovic 方程

写出 25 °C 滴汞电极平均极限扩散电流的 Ilkovic 方程，并说明 i_d, n, D, m, τ, c 的含义和规定单位。

答案详解

$$i_d = 607nD^{1/2}m^{2/3}\tau^{1/6}c.$$

i_d 单位 μA ； n 为电子转移数； D 为扩散系数，单位 $\text{cm}^2 \text{s}^{-1}$ ； m 为汞流速，单位 mg s^{-1} ； τ 为滴汞周期，单位 s ； c 为浓度，单位 mmol L^{-1} 。

易错：该经验式中的 c 不是 mol/L 。

题 16-12 ★★ 【比例计算】 Ilkovic 方程变式

在其他条件不变时，样品浓度增大 2 倍，汞流速增大到原来的 8 倍，滴汞周期不变。极限扩散电流变为原来的多少倍？

答案详解

$$\frac{i'_d}{i_d} = 2 \times 8^{2/3} = 2 \times 4 = 8.$$

因此变为 8 倍。

题 16-13 ★★ 【影响因素】 温度、毛细管和底液

若温度每升高 1 °C， i_d 增加约 1.7%，升高 3 °C 后电流约增加多少？为什么校准和样品必须保持毛细管、温度和底液组成一致？

答案详解

较准确地按复利估算：

$$1.017^3 - 1 = 0.0519,$$

约增加 5.2%；线性近似为 5.1%。Ilkovic 常数中含 D, m, τ ，温度和底液影响扩散系数 D ，毛细管和汞柱条件影响 m 与 τ 。条件不同会使同一浓度对应不同波高，校准失效。

题 16-14 ★★ 【干扰】 残余电流

残余电流由哪些部分组成，为什么它会限制直流极谱检出限？常用哪些办法处理？

答案详解

由杂质电解电流和双电层充电电流组成，后者常占主要部分。低浓度目标信号与残余电流或其波动相近时难以区分，因此限制检出限。可用空白校正、基线作图扣除或仪器补偿。

题 16-15 ★★ 【干扰】 迁移电流

迁移电流为何破坏简单的 $i_d - c$ 关系？怎样用支持电解质消除？支持电解质浓度通常相对目标物有何要求？

答案详解

目标离子除扩散外还受电场吸引产生迁移，电流不再只由浓度梯度决定。加入大量惰性支持电解质后，电场主要由高浓度支持离子屏蔽，目标离子的迁移贡献可忽略。支持电解质常为目标物浓度的 50-100 倍，典型浓度约 0.1-1 M。

题 16-16 ★★ 【干扰】 极谱极大

极谱极大的表现和原因是什么？为什么加入少量明胶、聚乙烯醇或 Triton X 可消除？

答案详解

极谱极大表现为正常台阶上的异常尖峰，来源于汞滴表面张力不均引起的局部微对流。加入少量极大抑制剂可使汞滴表面性质更均匀，抑制微对流，从而消除尖峰。

题 16-17 ★★ 【综合干扰】 氧波、氢波、前波和叠波

分别给出下列干扰的典型处理：溶解氧波、酸性介质氢波、共存物大前波、两个半波电位相近的叠波。为什么通氮除氧后正式记录时应停止剧烈鼓泡？

答案详解

氧波：通 N_2 等惰性气体除氧或加入 Na_2SO_3 化学除氧；氢波：改用中性或碱性底液扩大负电位范围；前波：分离、掩蔽或改变共存物价态；叠波：改变物质存在形态以移动 $E_{1/2}$ ，或分离、掩蔽。正式记录时剧烈鼓泡会造成对流，破坏扩散控制和稳定波形。

题 16-18 ★★ 【定量】 校准曲线与标准加入

某极谱校准关系为 $i_l = 0.20 + 2.00c$ ，其中 i_l 单位 μA 、 c 单位 $mmol/L$ 。未知样平台电流 5.20 μA 。求浓度，并说明 0.20 项的物理意义。复杂单个样品为何常用标准加入法？

答案详解

$$c = \frac{5.20 - 0.20}{2.00} = 2.50 \text{ mmol L}^{-1}$$

0.20 μA 是残余电流或空白截距。复杂样品的基体可能改变扩散系数或波高比例，标准加入在同一份样品中加标，能较好补偿基体影响。

题 16-19 ★★ 【比较】 可逆波、不可逆波和动力波

分别指出三类极谱波的控制步骤和主要特征。

答案详解

可逆波中电子转移快, 电极电位近似服从 Nernst 关系, 电流主要受扩散控制; 不可逆波中电子转移慢, 存在明显电化学极化和超电位; 动力波受前置、后续或平行化学反应速度控制, 平行动力波也称催化波。最慢步骤决定波形和电流。

题 16-20 ** [识记与计算] 现代极谱和循环伏安

- (1) 写出 PPT 列出的三种新极谱法和两种伏安法;
- (2) 对可逆循环伏安体系, 写出峰电位差和峰电流比判据;
- (3) 若 $n = 2$, 理论峰电位差约为多少?

答案详解

- (1) 方波极谱、常规脉冲极谱、示差脉冲极谱; 线性扫描伏安、循环伏安。
- (2)

$$\Delta E_p \approx \frac{56.5}{n} \text{ mV}, \quad \left| \frac{i_{pa}}{i_{pc}} \right| \approx 1.$$

- (3) $n = 2$ 时

$$\Delta E_p \approx 28.3 \text{ mV}.$$

题 16-21 * [安全] 汞电极实验

列出至少三项汞电极实验的安全要求。

答案详解

防止汞散落和蒸发; 使用后及时回收; 保持实验室良好通风; 细心操作并定期检查环境中的汞污染; 不得把废汞随意排放。

题 16-22 *** [综合] 重叠台阶、电子数与干扰诊断

同一底液中两物质 A、B 的半波电位分别为 -0.40 V 和 -0.75 V , 故 A 先形成波。第一台阶的净波高为 $18.0 \mu\text{A}$, 第二平台相对残余电流的总净高度为 $42.0 \mu\text{A}$ 。已知 A 为 2 电子反应, $c_A = 0.300 \text{ mmol/L}$; B 为 3 电子反应, 且 A、B 的 D 以及 m, τ 相同。

- (1) 求 B 单独贡献的波高和浓度;
- (2) 哪个量用于识别 A、B, 哪个量用于定量?
- (3) 若未加支持电解质且未除氧, 结果可能受到哪两类额外电流影响?

答案详解

- (1) B 单独贡献

$$i_{d,B} = 42.0 - 18.0 = 24.0 \mu\text{A}.$$

在给定条件下 $i_d \propto nc$:

$$\frac{24.0}{18.0} = \frac{3c_B}{2 \times 0.300},$$

$$c_B = 0.2667 \text{ mmol L}^{-1}.$$

- (2) 半波电位 $E_{1/2}$ 用于识别物质, 净极限扩散电流或波高 i_d 用于定量。
- (3) 未加支持电解质会出现迁移电流; 未除氧会出现两个溶解氧还原波, 可能抬高或重叠目标波。

还应从平台总电流中扣除残余电流。

评分点：第二台阶总高度不能直接当作 B 的波高；必须先减去第一台阶。

错题复盘与做题顺序

四轮使用法

第一轮只做每章的★题, 确认定义、分类和公式符号; 第二轮完成★★题, 训练标准计算与简答模板; 第三轮限时完成★★★题, 重点检查单位、体积变化、空白扣除和正负号; 第四轮闭卷完成★★★★题, 并把答案改写成考试可直接誊写的“依据-计算/机制-结论”三段式。

错题登记表

题号	错误类型	错因	下次检查动作
----	------	----	--------

全课程最后检查

计算题提交前依次检查：是否写明所用关系；单位是否统一；标准加入是否考虑总体积；吸光度是否先扣截距或空白；电位符号是否根据响应方向确定；电解和库仑题电子数是否由反应式得到；极谱波高是否扣除残余电流；最终结果是否带单位和合理有效数字。